— ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA · OPEX 2026

# OPEX Mina Norte 2026 (demonstração) — oportunidades de redução de custos

DATA-BASE: 2026

REVISÃO: Rev. 01 · Aprovado

## 01 Resumo executivo

O que o bot encontrou no orçamento, onde está o dinheiro e quanto dá para reduzir em cada cenário.

**ORÇAMENTO ANALISADO**

**R$ 161,8 mi**

51 linhas · 7 subtotais excluídos

**REDUÇÃO POTENCIAL · BASE**

**R$ 17,4 mi**

10,8% do total · faixa R$ 9,7 mi a R$ 25,9 mi

**OPORTUNIDADES**

**27**

12 ganhos rápidos · 4 de alta confiança

**REVISÃO DO RELATÓRIO**

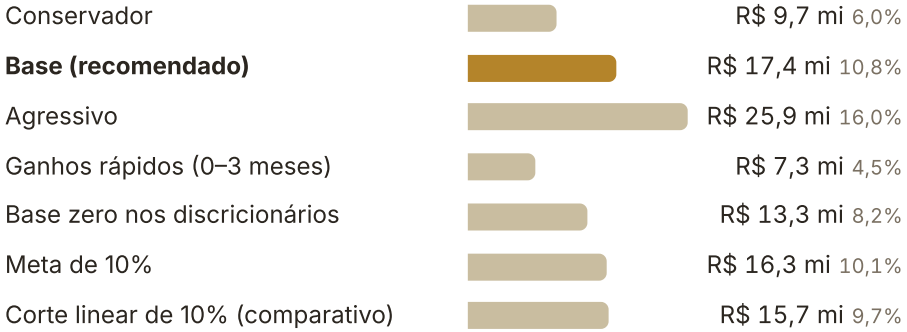
Aprovado na revisão automática

Rev. 01 · 27 verificações no HTML final

O orçamento de R$ 161,8 mi tem potencial de redução de R$ 17,4 mi (10,8%) no cenário base, numa faixa de R$ 9,7 mi (conservador) a R$ 25,9 mi (agressivo). As maiores alavancas: Crescimento acima da inflação em 7 linhas (R$ 3,3 mi); Horas extras acima do patamar saudável (R$ 2,0 mi); Rubricas genéricas e contingência sem destinação definida (R$ 1,7 mi).

## Quanto dá para reduzir, por cenário

Economia já sem dupla contagem entre alavancas que atingem a mesma linha.




## Maiores oportunidades

Ordenadas por prioridade (economia × confiança ÷ esforço).

| # | OPORTUNIDADE | ECONOMIA BASE |
|---|---|---|
| OP-01 | Crescimento acima da inflação em 7 linhas<br>Média confiança · esforço baixo · 0–3 meses | R$ 3.322.775,00 |
| OP-02 | Horas extras acima do patamar saudável<br>Alta confiança · esforço médio · 0–3 meses | R$ 2.006.000,00 |
| OP-03 | Rubricas genéricas e contingência sem destinação definida<br>Média confiança · esforço baixo · 0–3 meses | R$ 1.710.000,00 |
| OP-04 | Eficiência no consumo de combustível<br>Média confiança · esforço médio · 3–6 meses | R$ 1.348.860,00 |
| OP-05 | Excelência em manutenção<br>Média confiança · esforço médio · 3–6 meses | R$ 1.275.600,00 |
| OP-06 | Otimização do plano de fogo e da perfuração<br>Média confiança · esforço médio · 3–6 meses | R$ 1.185.100,00 |

**1 ponto de atenção** — 2 linhas novas sem histórico no ano anterior. Ver seção 08.

## Parecer do analista

Parecer do analista (parecer.md)

O OPEX de **R$ 161,8 mi** comporta uma redução de **R$ 17,4 mi (10,8%)** no cenário base, sem tocar em tributos, SSMA e depreciação. A faixa realista vai de R$ 9,7 mi (conservador) a R$ 25,9 mi (agressivo). Um corte linear de 10% renderia menos (R$ 15,7 mi) e atingiria igualmente linhas eficientes e ineficientes — não é recomendado.

**Destaques**

- **Crescimento sem justificativa (R$ 3,3 mi):** sete linhas sobem acima da inflação de referência, com destaque para locação de equipamentos, consultoria de gestão e horas extras. É a alavanca mais rápida: exigir memória de cálculo antes de aprovar.
- **Horas extras (R$ 2,0 mi):** representam 16,0% dos salários; trazer ao teto de 5% depende de revisão de escalas na lavra — confiança alta, é fato da planilha.
- **Contingência e "despesas diversas" (R$ 1,7 mi):** a contingência de R$ 4,5 mi não tem regra de liberação.
- **Insumos de operação:** combustível (R$ 1,3 mi), manutenção (R$ 1,3 mi) e perfuração e desmonte (R$ 1,2 mi) exigem programas de eficiência de 3 a 6 meses, com indicador por equipamento.
- **Ganhos objetivos e imediatos:** duplicidade das licenças Paradigm/Opit (R$ 420,0 mil) e equalização de preço de pneus OTR (R$ 160,0 mil) e de bits (R$ 195,8 mil).

**Riscos**

- Duas linhas novas sem histórico — incluindo a contingência — precisam de business case antes da aprovação.
- As faixas por categoria são referências: a economia só se confirma com cotação, contrato ou indicador medido.

**Próximos passos**

- Controladoria: validar com os gestores as 12 ações de ganho rápido (R$ 7,3 mi) em até 30 dias.
- Suprimentos: eliminar a duplicidade de licenças e renegociar pneus e bits com os fornecedores mais caros.
- Operação: plano de escalas para horas extras e metas de L/t e kg/t para combustível e explosivos.
- Diretoria: aprovar a contingência só com percentual formal e regra de liberação.

## 02 Como o bot leu o orçamento

Antes de propor qualquer corte, o bot mostra o que entendeu do arquivo: onde está o cabeçalho, o que cada coluna significa, o que é item e o que é subtotal, e se os totais batem.

### Arquivo e estrutura

| | |
|---|---|
| ARQUIVO | orcamento_opex_mina_2026.xlsx (XLSX) |
| ABA | OPEX 2026 |
| CABEÇALHO | linha 4 |
| ESTRUTURA | Grupos por linhas de título (6 grupos) com subtotais |
| LINHAS | 51 itens analisados · 7 subtotais/totais fora da soma · 7 títulos de grupo |
| ANO DE REF. | 2026 |
| DADOS | ✓ meses · — realizado · ✓ ano anterior · ✓ fornecedor · ✓ centro de custo · ✓ qtd × preço |
| CLASSIFICAÇÃO | 100,0% do valor classificado em categorias de custo |

### Conciliação de totais

Confere

| | |
|---|---|
| SOMA DOS ITENS | **R$ 161.828.000,00** |
| TOTAL DO ARQUIVO | **R$ 161.828.000,00** |
| DIFERENÇA | **R$ 0,00** |

Soma dos itens confere com o total declarado na linha 69.

6 de 6 subtotais do arquivo conferem com a soma dos itens do bloco.

## O que cada coluna significa

Mapeamento automático pelo rótulo e pelo conteúdo. Se algo estiver errado, corrija com `--mapa campo=coluna` e gere de novo.

| COL. | RÓTULO NO ARQUIVO | ENTENDIDO COMO | EXEMPLO | POR QUÊ |
|---|---|---|---|---|
| A | Código | Código da conta | 1.01 | rótulo casa com 'codigo' |
| B | Descrição | Descrição | Salários e ordenados | rótulo casa com 'descricao' |
| C | Centro de Custo | Centro de custo | Lavra | rótulo casa com 'centro_custo' |
| D | Fornecedor | Fornecedor | PerfuraSul Serviços | rótulo casa com 'fornecedor' |
| E | Un. | Unidade | L | rótulo casa com 'unidade' |
| F | Qtd. | Quantidade | 3.500.000 | rótulo casa com 'quantidade' |
| G | Preço Unit. | Preço unitário | 6,05 | rótulo casa com 'preco_unitario' |
| H | Jan/26 | Mês (orçado) | 1.541.239,04 | rótulo de mês (orcado) |
| I | Fev/26 | Mês (orçado) | 1.491.619,42 | rótulo de mês (orcado) |
| J | Mar/26 | Mês (orçado) | 1.491.838,66 | rótulo de mês (orcado) |
| K | Abr/26 | Mês (orçado) | 1.527.886,51 | rótulo de mês (orcado) |
| L | Mai/26 | Mês (orçado) | 1.478.315,99 | rótulo de mês (orcado) |
| M | Jun/26 | Mês (orçado) | 1.543.884,99 | rótulo de mês (orcado) |
| N | Jul/26 | Mês (orçado) | 1.542.799,05 | rótulo de mês (orcado) |
| O | Ago/26 | Mês (orçado) | 1.476.947,24 | rótulo de mês (orcado) |
| P | Set/26 | Mês (orçado) | 1.535.416,66 | rótulo de mês (orcado) |

| COL. | RÓTULO NO ARQUIVO | ENTENDIDO COMO | EXEMPLO | POR QUÊ |
|---|---|---|---|---|
| Q | Out/26 | Mês (orçado) | 1.518.954,73 | rótulo de mês (orcado) |
| R | Nov/26 | Mês (orçado) | 1.531.047,23 | rótulo de mês (orcado) |
| S | Dez/26 | Mês (orçado) | 1.560.050,48 | rótulo de mês (orcado) |
| T | Total 2026 | Orçado | 18.240.000 | rótulo casa com 'total' · usado como valor orçado |
| U | Real 2025 | Ano anterior | 17.350.000 | rótulo casa com 'realizado' · realizado de 2025 (anterior ao orçado 2026) |
| V | Observação | Observação | 5% sobre o OPEX | rótulo casa com 'observacao' |

## Grupos do orçamento

| GRUPO | LINHAS | ORÇADO | % |
|---|---|---|---|
| PESSOAL | 6 | R$ 33.255.000,00 | 20,5% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14 | R$ 43.345.000,00 | 26,8% |
| MATERIAIS E INSUMOS | 12 | R$ 51.383.000,00 | 31,8% |
| UTILIDADES E LOCAÇÕES | 5 | R$ 16.931.000,00 | 10,5% |
| DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 11 | R$ 7.099.000,00 | 4,4% |
| TRIBUTOS, SEGUROS E CONTINGÊNCIA | 3 | R$ 9.815.000,00 | 6,1% |
| **Total** | **51** | **R$ 161.828.000,00** | **100,0%** |

## Linhas fora da soma (subtotais e totais)

| LINHA | DESCRIÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 12 | Total Pessoal<br>descrição indica total/subtotal | subtotal | R$ 33.255.000,00 |
| 28 | Total Serviços De Terceiros<br>descrição indica total/subtotal | subtotal | R$ 43.345.000,00 |
| 42 | Total Materiais E Insumos<br>descrição indica total/subtotal | subtotal | R$ 51.383.000,00 |
| 49 | Total Utilidades E Locações<br>descrição indica total/subtotal | subtotal | R$ 16.931.000,00 |
| 62 | Total Despesas Gerais E Administrativas<br>descrição indica total/subtotal | subtotal | R$ 7.099.000,00 |
| 67 | Total Tributos, Seguros E Contingência<br>descrição indica total/subtotal | subtotal | R$ 9.815.000,00 |
| 69 | TOTAL GERAL<br>descrição indica total/subtotal | total | R$ 161.828.000,00 |

## Qualidade dos dados

Nenhum problema de qualidade encontrado: valores numéricos, sem negativos, subtotais conferidos e todas as linhas classificadas.

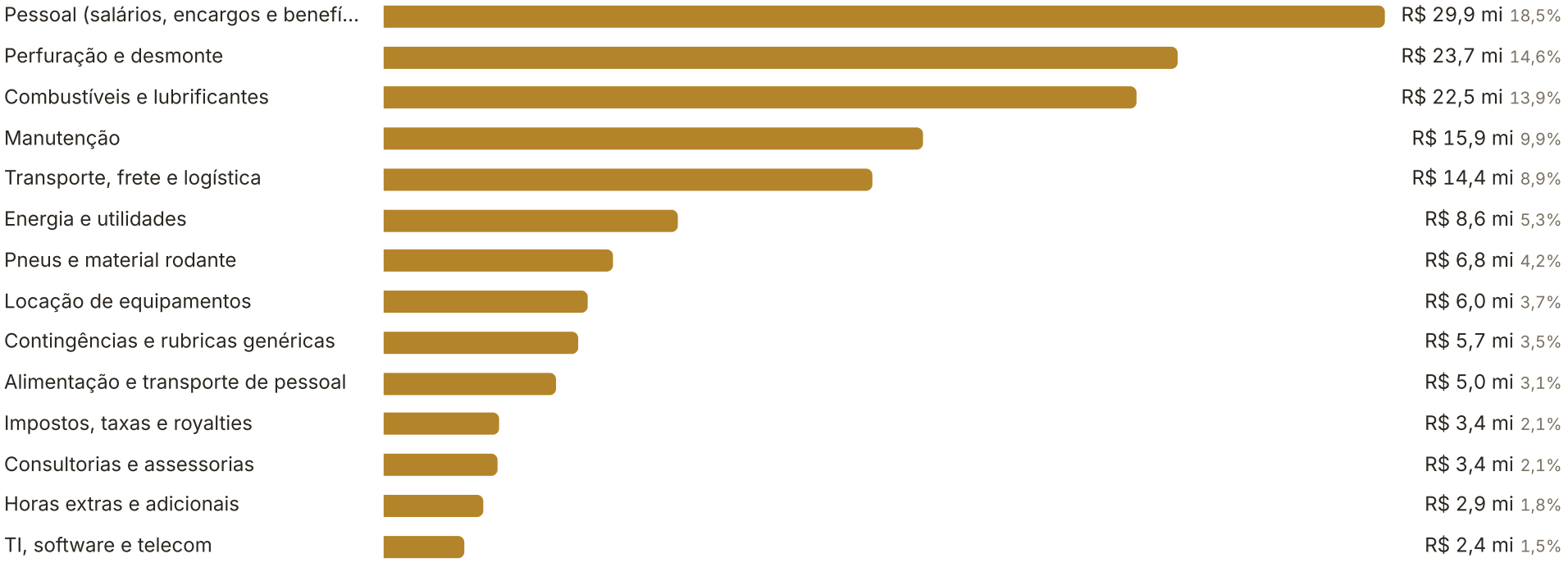
## 03 Raio-X do orçamento

Para onde vai o dinheiro: categorias, concentração, perfil de custo e distribuição no ano.

- 19 de 51 linhas (37,3%) concentram 80% do orçamento — é onde negociação e revisão de escopo rendem mais.
- As três maiores categorias — Pessoal (salários, encargos e benefícios), Perfuração e desmonte e Combustíveis e lubrificantes — somam 47,0% do total.
- Perfil de custo: 32,0% fixo, 22,0% semivariável e 45,9% variável; 7,4% é discricionário e 2,9% está em categorias protegidas (sem corte automático).
- Nas 49 linhas com histórico, o orçamento cresce +7,6% sobre o ano anterior (R$ 145,8 mi → R$ 156,9 mi), frente a uma inflação de referência de 4,5%.

## Composição por categoria de custo

Classificação automática pela descrição de cada linha (taxonomia do bot).




+ 11 categorias menores na tabela abaixo.

| CATEGORIA | LINHAS | ORÇADO | % | ANO ANTERIOR | VAR. A/A* | PERFIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal (salários, encargos e benefícios) | 4 | R$ 29.885.000,00 | 18,5% | R$ 28.400.000,00 | +5,2% | Fixo |
| Perfuração e desmonte | 5 | R$ 23.702.000,00 | 14,6% | R$ 22.580.000,00 | +5,0% | Variável |
| Combustíveis e lubrificantes | 2 | R$ 22.481.000,00 | 13,9% | R$ 21.220.000,00 | +5,9% | Variável |
| Manutenção | 7 | R$ 15.945.000,00 | 9,9% | R$ 15.040.000,00 | +6,0% | Semivariável |
| Transporte, frete e logística | 1 | R$ 14.436.000,00 | 8,9% | R$ 13.720.000,00 | +5,2% | Variável |
| **Total** | **51** | **R$ 161.828.000,00** | **100,0%** | **R$ 145.811.000,00** | **+7,6%** | |

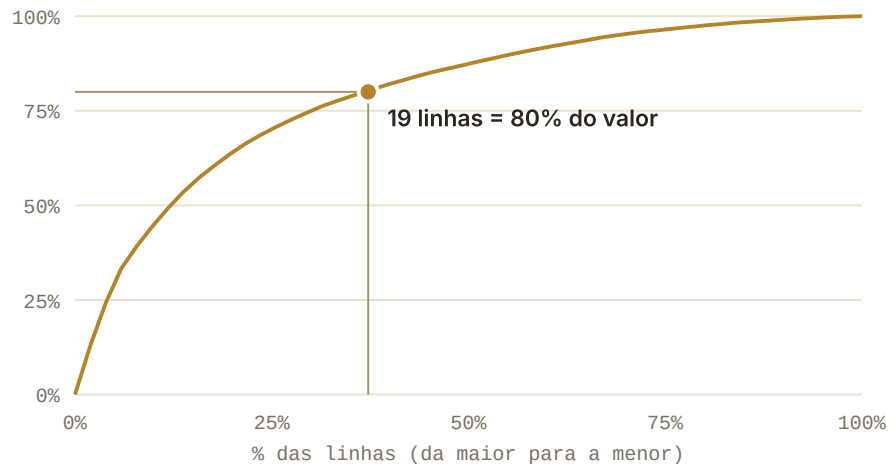
| CATEGORIA | LINHAS | ORÇADO | % | ANO ANTERIOR | VAR. A/A* | PERFIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia e utilidades | 2 | R$ 8.648.000,00 | 5,3% | R$ 8.251.000,00 | +4,8% | Semivariável |
| Pneus e material rodante | 2 | R$ 6.760.000,00 | 4,2% | R$ 6.340.000,00 | +6,6% | Variável |
| Locação de equipamentos | 1 | R$ 6.000.000,00 | 3,7% | R$ 4.600.000,00 | +30,4% | Semivariável |
| Contingências e rubricas genéricas discricionária | 2 | R$ 5.700.000,00 | 3,5% | R$ 980.000,00 | +22,4% | Fixo |
| Alimentação e transporte de pessoal | 2 | R$ 5.047.000,00 | 3,1% | R$ 4.830.000,00 | +4,5% | Semivariável |
| Impostos, taxas e royalties protegida | 1 | R$ 3.412.000,00 | 2,1% | R$ 3.250.000,00 | +5,0% | Variável |
| Consultorias e assessorias discricionária | 3 | R$ 3.366.000,00 | 2,1% | R$ 2.598.000,00 | +29,6% | Fixo |
| Horas extras e adicionais | 1 | R$ 2.918.000,00 | 1,8% | R$ 2.204.000,00 | +32,4% | Variável |
| TI, software e telecom | 4 | R$ 2.376.000,00 | 1,5% | R$ 1.566.000,00 | +24,9% | Fixo |
| Seguros | 1 | R$ 1.903.000,00 | 1,2% | R$ 1.820.000,00 | +4,6% | Fixo |
| Viagens e hospedagem discricionária | 2 | R$ 1.603.000,00 | 1,0% | R$ 1.260.000,00 | +27,2% | Fixo |
| Veículos leves | 1 | R$ 1.562.000,00 | 1,0% | R$ 1.480.000,00 | +5,5% | Fixo |
| Segurança patrimonial | 1 | R$ 1.446.000,00 | 0,9% | R$ 1.380.000,00 | +4,8% | Fixo |
| Saúde, segurança e meio ambiente protegida | 2 | R$ 1.284.000,00 | 0,8% | R$ 1.240.000,00 | +3,5% | Fixo |
| Facilities (limpeza e conservação) | 1 | R$ 721.000,00 | 0,4% | R$ 690.000,00 | +4,5% | Fixo |
| Aluguel e imóveis | 1 | R$ 721.000,00 | 0,4% | R$ 700.000,00 | +3,0% | Fixo |
| Materiais e insumos | 1 | R$ 641.000,00 | 0,4% | R$ 612.000,00 | +4,7% | Variável |
| Marketing, eventos e patrocínios discricionária | 2 | R$ 636.000,00 | 0,4% | R$ 481.000,00 | +32,2% | Fixo |
| **Total** | **51** | **R$ 161.828.000,00** | **100,0%** | **R$ 145.811.000,00** | **+7,6%** | |

| CATEGORIA | LINHAS | ORÇADO | % | ANO ANTERIOR | VAR. A/A* | PERFIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treinamento e desenvolvimento discricionária | 1 | R$ 452.000,00 | 0,3% | R$ 398.000,00 | +13,6% | Fixo |
| Despesas administrativas discricionária | 1 | R$ 183.000,00 | 0,1% | R$ 171.000,00 | +7,0% | Fixo |
| **Total** | **51** | **R$ 161.828.000,00** | **100,0%** | **R$ 145.811.000,00** | **+7,6%** | |

* Variação calculada só entre linhas que têm valor no ano anterior (comparação de mesma base); linhas novas ficam de fora e aparecem nos riscos.

## Concentração (curva de Pareto)

Linhas ordenadas da maior para a menor; a curva mostra o % acumulado do valor.




## Perfil de custo

Fixo não cai com volume; variável acompanha a produção; discricionário depende de decisão de gestão.



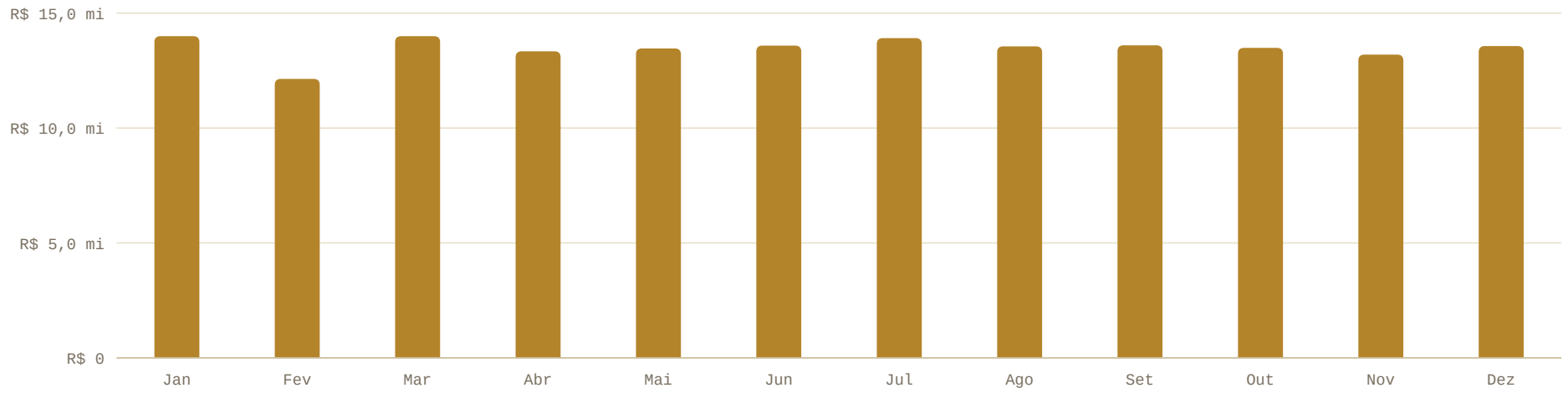
Fixo 32,0% · Semivariável 22,0% · Variável 45,9%

DISCRICIONÁRIO — R$ 11.940.000,00 (7,4%) — viagens, eventos, consultorias, treinamentos, genéricas

PROTEGIDO — R$ 4.696.000,00 (2,9%) — tributos, SSMA, financeiras, depreciação: sem corte automático

## Distribuição no ano

Orçado por mês — picos e dezembro inflado aparecem aqui.




▸ Ver tabela mensal

### As 15 maiores linhas

| LINHA | DESCRIÇÃO | CATEGORIA | CENTRO DE CUSTO | ORÇADO | % DO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3.01 · Óleo diesel | Combustíveis e lubrificantes | Transporte | R$ 21.175.000,00 | 13,1% |
| 6 | 1.01 · Salários e ordenados | Pessoal (salários, encargos e benefícios) | Lavra | R$ 18.240.000,00 | 11,3% |
| 15 | 2.02 · Transporte de minério (contratada) | Transporte, frete e logística | Transporte | R$ 14.436.000,00 | 8,9% |
| 14 | 2.01 · Serviço de perfuração (contratada) | Perfuração e desmonte | Perfuração e Desmonte | R$ 9.612.000,00 | 5,9% |
| 44 | 4.01 · Energia elétrica | Energia e utilidades | Beneficiamento | R$ 8.406.000,00 | 5,2% |
| 34 | 3.05 · Explosivos (emulsão bombeada) | Perfuração e desmonte | Perfuração e Desmonte | R$ 7.696.000,00 | 4,8% |
| 7 | 1.02 · Encargos sociais (INSS/FGTS) | Pessoal (salários, encargos e benefícios) | Lavra | R$ 6.930.000,00 | 4,3% |
| 46 | 4.03 · Locação de equipamentos (escavadeira e caminhões) | Locação de equipamentos | Lavra | R$ 6.000.000,00 | 3,7% |
| 32 | 3.03 · Pneus OTR 40.00R57 | Pneus e material rodante | Transporte | R$ 5.248.000,00 | 3,2% |
| 38 | 3.09 · Peças de reposição — frota | Manutenção | Manutenção | R$ 4.917.000,00 | 3,0% |
| 66 | 6.03 · Contingência operacional (5%) | Contingências e rubricas genéricas | Administrativo | R$ 4.500.000,00 | 2,8% |
| 36 | 3.07 · Bits de perfuração 6 3/4" | Perfuração e desmonte | Perfuração e Desmonte | R$ 3.735.000,00 | 2,3% |
| 64 | 6.01 · CFEM e royalties | Impostos, taxas e royalties | Administrativo | R$ 3.412.000,00 | 2,1% |
| 9 | 1.04 · Benefícios (plano de saúde e vale-refeição) | Pessoal (salários, encargos e benefícios) | Administrativo | R$ 3.215.000,00 | 2,0% |

| LINHA | DESCRIÇÃO | CATEGORIA | CENTRO DE CUSTO | ORÇADO | % DO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.03 · Horas extras | Horas extras e adicionais | Lavra | R$ 2.918.000,00 | 1,8% |

## 04 Oportunidades de redução

Cada oportunidade traz a evidência (linhas da planilha), a faixa de economia, a ação recomendada e o indicador para acompanhar. Valores isolados: duas oportunidades na mesma linha não se somam — os cenários (seção 05) já descontam essa sobreposição.

| # | OPORTUNIDADE | CATEGORIA | BASE AFETADA | CONSERVADOR | BASE | AGRESSIVO | CONFIANÇA | ESFORÇO | PRAZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-01 | Crescimento acima da inflação em 7 linhas | Várias | R$ 14.405.000,00 | R$ 2.792.525,00 | **R$ 3.322.775,00** | R$ 3.800.000,00 | Média | Baixo | 0–3 me |
| OP-02 | Horas extras acima do patamar saudável | Horas extras e adicionais | R$ 2.918.000,00 | R$ 1.003.000,00 | **R$ 2.006.000,00** | R$ 2.370.800,00 | Alta | Médio | 0–3 me |
| OP-03 | Rubricas genéricas e contingência sem destinação definida | Contingências e rubricas genéricas | R$ 5.700.000,00 | R$ 855.000,00 | **R$ 1.710.000,00** | R$ 2.850.000,00 | Média | Baixo | 0–3 me |
| OP-04 | Eficiência no consumo de combustível | Combustíveis e lubrificantes | R$ 22.481.000,00 | R$ 674.430,00 | **R$ 1.348.860,00** | R$ 2.248.100,00 | Média | Médio | 3–6 me |
| OP-05 | Excelência em manutenção | Manutenção | R$ 15.945.000,00 | R$ 637.800,00 | **R$ 1.275.600,00** | R$ 2.391.750,00 | Média | Médio | 3–6 me |
| | **Soma simples (contém sobreposição — use os cenários)** | | | **R$ 10.321.631,59** | **R$ 19.175.208,17** | **R$ 29.482.096,34** | | | |

| # | OPORTUNIDADE | CATEGORIA | BASE AFETADA | CONSERVADOR | BASE | AGRESSIVO | CONFIANÇA | ESFORÇO | PRAZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-06 | Otimização do plano de fogo e da perfuração | Perfuração e desmonte | R$ 23.702.000,00 | R$ 474.040,00 | **R$ 1.185.100,00** | R$ 1.896.160,00 | Média | Médio | 3–6 me |
| OP-07 | Otimização de frete e logística | Transporte, frete e logística | R$ 14.436.000,00 | R$ 577.440,00 | **R$ 1.154.880,00** | R$ 1.732.320,00 | Média | Médio | 3–6 me |
| OP-08 | Gestão de energia e utilidades | Energia e utilidades | R$ 8.648.000,00 | R$ 345.920,00 | **R$ 691.840,00** | R$ 1.297.200,00 | Média | Médio | 3–6 me |
| OP-09 | Possível duplicidade: Licenças de Software - Paradigm / Opit | TI, software e telecom | R$ 420.000,00 | R$ 210.000,00 | **R$ 420.000,00** | R$ 420.000,00 | Alta | Baixo | 0–3 me |
| OP-10 | Gestão de consultorias e serviços especializados | Consultorias e assessorias | R$ 3.366.000,00 | R$ 336.600,00 | **R$ 673.200,00** | R$ 1.178.100,00 | Média | Médio | 0–3 me |
| OP-11 | Utilização de equipamentos locados | Locação de equipamentos | R$ 6.000.000,00 | R$ 300.000,00 | **R$ 600.000,00** | R$ 1.200.000,00 | Média | Médio | 3–6 me |
| OP-12 | Gestão de vida útil de pneus | Pneus e material rodante | R$ 6.760.000,00 | R$ 270.400,00 | **R$ 540.800,00** | R$ 811.200,00 | Média | Médio | 3–6 me |
| | **Soma simples (contém sobreposição — use os cenários)** | | | **R$ 10.321.631,59** | **R$ 19.175.208,17** | **R$ 29.482.096,34** | | | |

| # | OPORTUNIDADE | CATEGORIA | BASE AFETADA | CONSERVADOR | BASE | AGRESSIVO | CONFIANÇA | ESFORÇO | PRAZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-13 | Consolidação de fornecedores — Manutenção | Manutenção | R$ 8.717.000,00 | R$ 261.510,00 | **R$ 523.020,00** | R$ 871.700,00 | Média | Médio | 3–6 me |
| OP-14 | Política de viagens | Viagens e hospedagem | R$ 1.603.000,00 | R$ 240.450,00 | **R$ 400.750,00** | R$ 641.200,00 | Média | Baixo | 0–3 me |
| OP-15 | Racionalização de software, TI e telecom | TI, software e telecom | R$ 2.376.000,00 | R$ 190.080,00 | **R$ 356.400,00** | R$ 594.000,00 | Média | Baixo | 0–3 me |
| OP-16 | Estimativas sem memória de cálculo em 1 linha | Várias | R$ 6.000.000,00 | R$ 180.000,00 | **R$ 420.000,00** | R$ 720.000,00 | Baixa | Baixo | 0–3 me |
| OP-17 | Gasto concentrado em dezembro em 2 linhas | Várias | R$ 2.152.000,00 | R$ 152.795,15 | **R$ 305.590,31** | R$ 611.180,61 | Média | Baixo | 0–3 me |
| OP-18 | Gestão de quadro e produtividade | Pessoal (salários, encargos e benefícios) | R$ 29.885.000,00 | R$ 0,00 | **R$ 597.700,00** | R$ 1.195.400,00 | Baixa | Alto | 6–12 m |
| OP-19 | Equalização de preço unitário — Bits de perfuração 6 3/4" | Perfuração e desmonte | R$ 1.506.000,00 | R$ 97.875,00 | **R$ 195.750,00** | R$ 261.000,00 | Alta | Baixo | 0–3 me |
| | **Soma simples (contém sobreposição — use os cenários)** | | | **R$ 10.321.631,59** | **R$ 19.175.208,17** | **R$ 29.482.096,34** | | | |

| # | OPORTUNIDADE | CATEGORIA | BASE AFETADA | CONSERVADOR | BASE | AGRESSIVO | CONFIANÇA | ESFORÇO | PRAZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-20 | Racionalização da frota leve | Veículos leves | R$ 1.562.000,00 | R$ 124.960,00 | **R$ 234.300,00** | R$ 390.500,00 | Média | Baixo | 0–3 me |
| OP-21 | Eficiência em alimentação e transporte de pessoal | Alimentação e transporte de pessoal | R$ 5.047.000,00 | R$ 151.410,00 | **R$ 302.820,00** | R$ 504.700,00 | Média | Médio | 3–6 me |
| OP-22 | Equalização de preço unitário — Pneus OTR 40.00R57 | Pneus e material rodante | R$ 1.512.000,00 | R$ 80.000,00 | **R$ 160.000,00** | R$ 200.000,00 | Alta | Baixo | 0–3 me |
| OP-23 | Redução de compras e serviços emergenciais | Várias | R$ 1.214.000,00 | R$ 121.400,00 | **R$ 242.800,00** | R$ 424.900,00 | Média | Médio | 3–6 me |
| OP-24 | Recotação do programa de seguros | Seguros | R$ 1.903.000,00 | R$ 57.090,00 | **R$ 133.210,00** | R$ 228.360,00 | Média | Baixo | 3–6 me |
| OP-25 | Revisão de eventos, patrocínios e comunicação | Marketing, eventos e patrocínios | R$ 636.000,00 | R$ 63.600,00 | **R$ 127.200,00** | R$ 222.600,00 | Média | Baixo | 0–3 me |
| OP-26 | Otimização da vigilância | Segurança patrimonial | R$ 1.446.000,00 | R$ 72.300,00 | **R$ 144.600,00** | R$ 216.900,00 | Média | Médio | 3–6 me |
| | **Soma simples (contém sobreposição — use os cenários)** | | | **R$ 10.321.631,59** | **R$ 19.175.208,17** | **R$ 29.482.096,34** | | | |

| # | OPORTUNIDADE | CATEGORIA | BASE AFETADA | CONSERVADOR | BASE | AGRESSIVO | CONFIANÇA | ESFORÇO | PRAZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-27 | Picos mensais atípicos em 1 linha | Várias | R$ 1.214.000,00 | R$ 51.006,43 | **R$ 102.012,87** | R$ 204.025,73 | Média | Baixo | 0–3 me |
| | **Soma simples (contém sobreposição — use os cenários)** | | | **R$ 10.321.631,59** | **R$ 19.175.208,17** | **R$ 29.482.096,34** | | | |

OP-01 · Várias

### Crescimento acima da inflação em 7 linhas

Confiança média | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 3.322.775,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 2.792.525,00 | R$ 3.800.000,00 | R$ 14.405.000,00 |

Estas linhas crescem mais que a inflação de referência (4,5%) somada à tolerância de 5%. Sem justificativa de volume ou escopo, o valor deve voltar ao ano anterior corrigido pela inflação (cenário base) ou ser congelado (agressivo).

> **Ação recomendada:** Pedir a cada responsável a memória de cálculo do aumento (volume, preço, escopo novo); aprovar apenas o que tiver justificativa e devolver o restante ao patamar do ano anterior.

**Indicador:** Crescimento nominal por linha × inflação

▸ Evidências e linhas afetadas (7)

OP-02 · Horas extras e adicionais

### Horas extras acima do patamar saudável

Confiança alta | Esforço médio | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 2.006.000,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 1.003.000,00 | R$ 2.370.800,00 | R$ 2.918.000,00 |

Horas extras somam R$ 2.918.000,00, 16,0% dos salários (R$ 18.240.000,00). O teto adotado é 5%: o excesso é de R$ 2.006.000,00. HE recorrente em patamar alto costuma indicar dimensionamento de turno inadequado.

> **Ação recomendada:** Revisar escalas e dimensionamento de equipes; exigir aprovação prévia para HE; implantar banco de horas; acompanhar HE por centro de custo semanalmente.

**Indicador:** % de horas extras sobre salários (meta ≤ 5%)

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

OP-03 · Contingências e rubricas genéricas

## Rubricas genéricas e contingência sem destinação definida

Confiança média | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 1.710.000,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 855.000,00 | R$ 2.850.000,00 | R$ 5.700.000,00 |

2 linhas genéricas somam R$ 5.700.000,00 (3,5% do orçamento) sem destinação específica. Verba sem dono e sem regra de liberação costuma ser consumida mesmo sem necessidade.

> **Ação recomendada:** Exigir detalhamento de cada rubrica genérica; reclassificar o que for identificável; manter a contingência como percentual formal com regra de liberação pela diretoria.

**Indicador:** % do orçamento em rubricas genéricas

▸ Evidências e linhas afetadas (2)

OP-04 · Combustíveis e lubrificantes

## Eficiência no consumo de combustível

Confiança média | Esforço médio | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 1.348.860,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 674.430,00 | R$ 2.248.100,00 | R$ 22.481.000,00 |

Combustíveis e lubrificantes soma R$ 22.481.000,00 (13,9% do orçamento) em 2 linhas e 1 fornecedor. Faixa de referência de redução para esta categoria: 3% a 10% (base 6%).

> **Ação recomendada:** Reduzir marcha lenta e filas com despacho e telemetria; Treinar operadores em operação econômica; Otimizar DMT, rampas e layout de pilhas; Controlar abastecimento com identificação por equipamento.

**Indicador:** Litros por tonelada movimentada (L/t) e L/h por equipamento

▸ Evidências e linhas afetadas (2)

OP-05 · Manutenção

### Excelência em manutenção

Confiança média | Esforço médio | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 1.275.600,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 637.800,00 | R$ 2.391.750,00 | R$ 15.945.000,00 |

Manutenção soma R$ 15.945.000,00 (9,9% do orçamento) em 7 linhas e 6 fornecedores. Faixa de referência de redução para esta categoria: 4% a 15% (base 8%).

> **Ação recomendada:** Aumentar manutenção preventiva/preditiva para reduzir corretivas; Consolidar fornecedores de serviços e peças em acordos-quadro; Recondicionar componentes em vez de trocar; Gerir estoque de sobressalentes (críticos × obsoletos).

**Indicador:** % de manutenção corretiva, MTBF e custo de manutenção por hora

▸ Evidências e linhas afetadas (7)

OP-06 · Perfuração e desmonte

### Otimização do plano de fogo e da perfuração

Confiança média | Esforço médio | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 1.185.100,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 474.040,00 | R$ 1.896.160,00 | R$ 23.702.000,00 |

Perfuração e desmonte soma R$ 23.702.000,00 (14,6% do orçamento) em 5 linhas e 4 fornecedores. Faixa de referência de redução para esta categoria: 2% a 8% (base 5%).

> **Ação recomendada:** Revisar malha de perfuração e razão de carga (kg/t) com base na fragmentação medida; Reduzir sobreperfuração e repasse de material; Negociar contrato de explosivos por tonelada desmontada; Controlar consumo de bits e hastes por metro perfurado.

**Indicador:** Razão de carga (kg/t) e custo por metro perfurado

▸ Evidências e linhas afetadas (5)

OP-07 · Transporte, frete e logística

### Otimização de frete e logística

Confiança média | Esforço médio | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 1.154.880,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 577.440,00 | R$ 1.732.320,00 | R$ 14.436.000,00 |

Transporte, frete e logística soma R$ 14.436.000,00 (8,9% do orçamento) em 1 linha e 1 fornecedor. Faixa de referência de redução para esta categoria: 4% a 12% (base 8%).

> **Ação recomendada:** Promover concorrência entre transportadoras (leilão de fretes); Aumentar a carga média por viagem; Revisar rotas e janelas de carregamento; Renegociar tarifa por tonelada-quilômetro.

**Indicador:** R$ por t·km

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

OP-08 · Energia e utilidades

### Gestão de energia e utilidades

Confiança média | Esforço médio | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 691.840,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 345.920,00 | R$ 1.297.200,00 | R$ 8.648.000,00 |

Energia e utilidades soma R$ 8.648.000,00 (5,3% do orçamento) em 2 linhas e 2 fornecedores. Faixa de referência de redução para esta categoria: 4% a 15% (base 8%).

> **Ação recomendada:** Avaliar migração ou renegociação no mercado livre de energia; Ajustar demanda contratada e corrigir fator de potência; Deslocar cargas para fora do horário de ponta; Reduzir perdas de água e reaproveitar efluentes.

**Indicador:** kWh por tonelada e custo médio do MWh

▸ Evidências e linhas afetadas (2)

OP-09 · TI, software e telecom

### Possível duplicidade: Licenças de Software - Paradigm / Opit

Confiança alta | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 420.000,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 210.000,00 | R$ 420.000,00 | R$ 420.000,00 |

As linhas 56 ('Licenças de software (Paradigm/Opit)') e 57 ('Licenças de Software - Paradigm / Opit') têm descrição equivalente (similaridade 100%) e o mesmo valor (R$ 420.000,00).

> **Ação recomendada:** Confirmar com o responsável se as duas linhas cobrem o mesmo gasto; se sim, excluir a duplicada. Se forem gastos distintos, renomear para deixar a diferença explícita.

**Indicador:** Linhas duplicadas eliminadas

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

OP-10 · Consultorias e assessorias

### Gestão de consultorias e serviços especializados

Confiança média | Esforço médio | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 673.200,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 336.600,00 | R$ 1.178.100,00 | R$ 3.366.000,00 |

Consultorias e assessorias soma R$ 3.366.000,00 (2,1% do orçamento) em 3 linhas e 3 fornecedores. Faixa de referência de redução para esta categoria: 10% a 35% (base 20%).

> **Ação recomendada:** Exigir escopo, entregáveis e business case antes de contratar; Internalizar atividades recorrentes; Cotar com no mínimo três fornecedores; Contratar por entrega, não por hora.

**Indicador:** Gasto com consultoria por projeto/entregável

▸ Evidências e linhas afetadas (3)

OP-11 · Locação de equipamentos

## Utilização de equipamentos locados

Confiança média | Esforço médio | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 600.000,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 300.000,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 6.000.000,00 |

Locação de equipamentos soma R$ 6.000.000,00 (3,7% do orçamento) em 1 linha e 1 fornecedor. Faixa de referência de redução para esta categoria: 5% a 20% (base 10%).

> **Ação recomendada:** Desmobilizar equipamentos ociosos (utilização abaixo de 60%); Comparar locação × aquisição para uso contínuo; Renegociar contratos por hora efetivamente trabalhada.

**Indicador:** Utilização física e disponibilidade dos equipamentos (%)

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

OP-12 · Pneus e material rodante

## Gestão de vida útil de pneus

Confiança média | Esforço médio | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 540.800,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 270.400,00 | R$ 811.200,00 | R$ 6.760.000,00 |

Pneus e material rodante soma R$ 6.760.000,00 (4,2% do orçamento) em 2 linhas e 2 fornecedores. Faixa de referência de redução para esta categoria: 4% a 12% (base 8%).

> **Ação recomendada:** Monitorar pressão e temperatura (TPMS) e respeitar o índice TKPH; Manter vias e drenagem para reduzir cortes e desgaste prematuro; Avaliar reparo e recapagem de pneus OTR; Negociar contrato por hora rodada (CPH).

**Indicador:** Custo por hora rodada e vida média do pneu (h)

▸ Evidências e linhas afetadas (2)

OP-13 · Manutenção

## Consolidação de fornecedores — Manutenção

Confiança média | Esforço médio | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 523.020,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 261.510,00 | R$ 871.700,00 | R$ 8.717.000,00 |

5 fornecedores dividem R$ 8.717.000,00 em gastos do mesmo tipo. O maior (Oficina Alfa) concentra só 24,8%. Volume fragmentado reduz o poder de negociação e multiplica custos de gestão de contratos.

> **Ação recomendada:** Agrupar o escopo em um ou dois contratos (acordo-quadro) com concorrência entre os atuais fornecedores; usar o volume total como alavanca de preço e SLA.

**Indicador:** Nº de fornecedores por família de gasto e preço médio pago

▸ Evidências e linhas afetadas (5)

OP-14 · Viagens e hospedagem

## Política de viagens

Confiança média | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 400.750,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 240.450,00 | R$ 641.200,00 | R$ 1.603.000,00 |

Viagens e hospedagem soma R$ 1.603.000,00 (1,0% do orçamento) em 2 linhas. Faixa de referência de redução para esta categoria: 15% a 40% (base 25%).

> **Ação recomendada:** Substituir viagens internas por reuniões virtuais; Exigir antecedência mínima de 14 dias para compra de passagens; Fechar acordos corporativos com hotéis e companhias aéreas; Definir teto de diárias por cargo.

**Indicador:** Gasto de viagem por colaborador

▸ Evidências e linhas afetadas (2)

OP-15 · TI, software e telecom

### Racionalização de software, TI e telecom

Confiança média | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 356.400,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 190.080,00 | R$ 594.000,00 | R$ 2.376.000,00 |

TI, software e telecom soma R$ 2.376.000,00 (1,5% do orçamento) em 4 linhas. Faixa de referência de redução para esta categoria: 8% a 25% (base 15%).

> **Ação recomendada:** Inventariar licenças e cancelar as ociosas (usuários inativos); Renegociar contratos anuais e consolidar fornecedores de telecom; Revisar planos de telefonia móvel e links de dados; Avaliar alternativas equivalentes de menor custo.

**Indicador:** Custo de TI por usuário e % de licenças ativas

▸ Evidências e linhas afetadas (4)

OP-16 · Várias

### Estimativas sem memória de cálculo em 1 linha

Confiança baixa | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 420.000,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 180.000,00 | R$ 720.000,00 | R$ 6.000.000,00 |

1 linha somando R$ 6.000.000,00 com valor redondo (múltiplo de R$ 50.000), sem quantidade × preço e com o mesmo valor em todos os meses. É o padrão de verba estimada sem base, que tende a carregar folga.

> **Ação recomendada:** Aplicar orçamento base zero nestas linhas: exigir memória de cálculo (quantidade, preço, contrato de referência) e aprovar apenas o valor justificado.

**Indicador:** % do orçamento com memória de cálculo

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

OP-17 · Várias

### Gasto concentrado em dezembro em 2 linhas

Confiança média | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 305.590,31**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 152.795,15 | R$ 611.180,61 | R$ 2.152.000,00 |

Dezembro muito acima da média dos outros meses, sem sazonalidade conhecida, é o padrão clássico de "gastar para não perder verba" no fim do exercício.

> **Ação recomendada:** Exigir pedido e justificativa para gastos de dezembro acima da média; bloquear antecipação de compras do ano seguinte; distribuir a verba pelo ano ou reduzi-la ao patamar médio.

**Indicador:** Participação de dezembro no gasto anual

▸ Evidências e linhas afetadas (2)

OP-18 · Pessoal (salários, encargos e benefícios)

### Gestão de quadro e produtividade

Confiança baixa | Esforço alto | 6–12 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 597.700,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 1.195.400,00 | R$ 29.885.000,00 |

Pessoal (salários, encargos e benefícios) soma R$ 29.885.000,00 (18,5% do orçamento) em 4 linhas. Faixa de referência de redução para esta categoria: 0% a 4% (base 2%).

> **Ação recomendada:** Congelar reposição de vagas não críticas; Revisar estrutura organizacional (amplitude de controle); Rever benefícios de baixo valor percebido.

**Indicador:** Custo de pessoal por colaborador e por unidade produzida

▸ Evidências e linhas afetadas (4)

OP-19 · Perfuração e desmonte

### Equalização de preço unitário — Bits de perfuração 6 3/4"

Confiança alta | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 195.750,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 97.875,00 | R$ 261.000,00 | R$ 1.506.000,00 |

O mesmo item aparece em 2 linhas com preço unitário de R$ 4.150,00 a R$ 5.020,00 por un (+21,0%). Preço médio ponderado: R$ 4.367,50 para 1.200 un.

> **Ação recomendada:** Negociar a equalização do preço com o fornecedor mais caro ou concentrar o volume no fornecedor de menor preço (acordo-quadro com volume anual).

**Indicador:** Preço unitário pago × menor preço negociado

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

OP-20 · Veículos leves

### Racionalização da frota leve

Confiança média | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 234.300,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 124.960,00 | R$ 390.500,00 | R$ 1.562.000,00 |

Veículos leves soma R$ 1.562.000,00 (1,0% do orçamento) em 1 linha e 1 fornecedor. Faixa de referência de redução para esta categoria: 8% a 25% (base 15%).

> **Ação recomendada:** Revisar a necessidade de cada veículo pela taxa de utilização; Criar pool compartilhado de veículos; Rever categoria e modelo dos veículos locados.

**Indicador:** km rodados por veículo/mês

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

OP-21 · Alimentação e transporte de pessoal

### Eficiência em alimentação e transporte de pessoal

Confiança média | Esforço médio | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 302.820,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 151.410,00 | R$ 504.700,00 | R$ 5.047.000,00 |

Alimentação e transporte de pessoal soma R$ 5.047.000,00 (3,1% do orçamento) em 2 linhas e 2 fornecedores. Faixa de referência de redução para esta categoria: 3% a 10% (base 6%).

> **Ação recomendada:** Ajustar refeições ao efetivo real (controle por catraca); Redimensionar rotas e ocupação dos ônibus fretados; Renegociar contratos com base no efetivo atual.

**Indicador:** Custo por refeição e taxa de ocupação dos ônibus

▸ Evidências e linhas afetadas (2)

OP-22 · Pneus e material rodante

### Equalização de preço unitário — Pneus OTR 40.00R57

Confiança alta | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 160.000,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 80.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 1.512.000,00 |

O mesmo item aparece em 2 linhas com preço unitário de R$ 82.000,00 a R$ 94.500,00 por un (+15,2%). Preço médio ponderado: R$ 84.500,00 para 80 un.

> **Ação recomendada:** Negociar a equalização do preço com o fornecedor mais caro ou concentrar o volume no fornecedor de menor preço (acordo-quadro com volume anual).

**Indicador:** Preço unitário pago × menor preço negociado

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

OP-23 · Várias

## Redução de compras e serviços emergenciais

Confiança média | Esforço médio | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 242.800,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 121.400,00 | R$ 424.900,00 | R$ 1.214.000,00 |

1 linha emergencial soma R$ 1.214.000,00 (0,8% do orçamento). Atendimento emergencial costuma custar de 10% a 35% a mais que o programado (prêmio de urgência, frete expresso, compra sem concorrência).

> **Ação recomendada:** Converter a parcela recorrente em manutenção/compra programada; manter estoque mínimo de itens críticos; negociar contrato-quadro com preço fixado também para o atendimento emergencial; medir a % emergencial por área todo mês.

**Indicador:** % do gasto em atendimento emergencial (meta: queda trimestral)

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

OP-24 · Seguros

## Recotação do programa de seguros

Confiança média | Esforço baixo | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 133.210,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 57.090,00 | R$ 228.360,00 | R$ 1.903.000,00 |

Seguros soma R$ 1.903.000,00 (1,2% do orçamento) em 1 linha. Faixa de referência de redução para esta categoria: 3% a 12% (base 7%).

> **Ação recomendada:** Recotar apólices com três ou mais seguradoras/corretoras; Revisar franquias e importâncias seguradas; Consolidar apólices dispersas.

**Indicador:** Prêmio pago sobre importância segurada

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

OP-25 · Marketing, eventos e patrocínios

### Revisão de eventos, patrocínios e comunicação

Confiança média | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 127.200,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 63.600,00 | R$ 222.600,00 | R$ 636.000,00 |

Marketing, eventos e patrocínios soma R$ 636.000,00 (0,4% do orçamento) em 2 linhas. Faixa de referência de redução para esta categoria: 10% a 35% (base 20%).

> **Ação recomendada:** Priorizar ações com retorno mensurável; Cancelar ou postergar eventos não essenciais; Limitar brindes e confraternizações a um teto por área.

**Indicador:** Gasto por ação e retorno obtido

▸ Evidências e linhas afetadas (2)

OP-26 · Segurança patrimonial

### Otimização da vigilância

Confiança média | Esforço médio | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 144.600,00**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 72.300,00 | R$ 216.900,00 | R$ 1.446.000,00 |

Segurança patrimonial soma R$ 1.446.000,00 (0,9% do orçamento) em 1 linha e 1 fornecedor. Faixa de referência de redução para esta categoria: 5% a 15% (base 10%).

> **Ação recomendada:** Substituir postos por monitoramento eletrônico (CFTV) onde viável; Revisar a escala de postos 24 h; Renegociar o contrato com base em custo por posto.

**Indicador:** Custo por posto de vigilância

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

OP-27 · Várias

## Picos mensais atípicos em 1 linha

Confiança média | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 102.012,87**

| CONSERVADOR | AGRESSIVO | BASE AFETADA |
|---|---|---|
| R$ 51.006,43 | R$ 204.025,73 | R$ 1.214.000,00 |

Um mês muito acima do padrão da própria linha costuma esconder compra antecipada, evento pontual superestimado ou erro de digitação.

> **Ação recomendada:** Validar a causa de cada pico (parada programada? contrato anual?). Se não houver causa documentada, trazer o mês para o patamar da mediana.

**Indicador:** Desvio do mês frente à mediana da linha

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

## 05 Cenários — o orçamento adaptado

Várias versões do mesmo orçamento, cada uma com uma lógica de corte. Todas aplicam as reduções linha a linha e descontam a sobreposição entre alavancas.

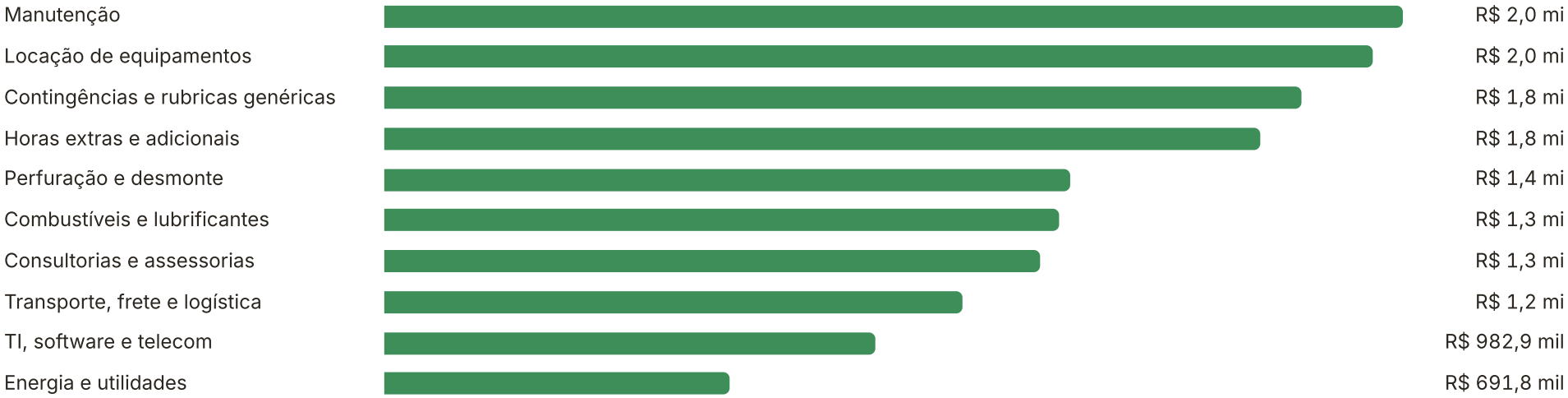
| CENÁRIO | COMO FOI MONTADO | OPORTUNIDADES | ORÇAMENTO ADAPTADO | REDUÇÃO | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Conservador** | Só oportunidades de confiança alta/média, no limite inferior das faixas. | 25 | R$ 152.161.217,83 | R$ 9.666.782,17 | 6,0% |
| **Base (recomendado)** recomendado | Todas as oportunidades no valor central das faixas — plano de trabalho sugerido. | 27 | R$ 144.416.622,86 | R$ 17.411.377,14 | 10,8% |
| **Agressivo** | Todas as oportunidades no limite superior das faixas — exige patrocínio forte. | 27 | R$ 135.936.594,71 | R$ 25.891.405,29 | 16,0% |
| **Ganhos rápidos (0–3 meses)** | Apenas ações de baixo esforço e prazo curto, no valor central. | 12 | R$ 154.525.973,40 | R$ 7.302.026,60 | 4,5% |
| **Base zero nos discricionários** | Despesas discricionárias (viagens, eventos, consultorias, genéricas) no limite superior; demais no conservador. | 26 | R$ 148.491.644,92 | R$ 13.336.355,08 | 8,2% |
| **Meta de 10%** | Menor conjunto de ações, em ordem de prioridade, para reduzir 10% do total.<br>20 oportunidades necessárias para atingir a meta. | 20 | R$ 145.518.013,85 | R$ 16.309.986,15 | 10,1% |
| **Corte linear de 10% (comparativo)** | Mesmo percentual em todas as linhas não protegidas. Só para comparação: corta igual linhas eficientes e ineficientes.<br>Não recomendado como estratégia única: penaliza linhas já eficientes, preserva as folgas maiores e costuma ser revertido ao longo do ano. | — | R$ 146.114.800,00 | R$ 15.713.200,00 | 9,7% |

## Base (recomendado)

Todas as oportunidades no valor central das faixas — plano de trabalho sugerido.

| ORÇADO ORIGINAL | ADAPTADO | REDUÇÃO | % DO TOTAL |
|---|---|---|---|
| **R$ 161,8 mi** | **R$ 144,4 mi** | **R$ 17,4 mi** | **10,8%** |

### De onde vem a redução




| CATEGORIA | ORÇADO | ADAPTADO | REDUÇÃO | % |
|---|---|---|---|---|
| Manutenção | R$ 15.945.000,00 | R$ 13.907.671,58 | R$ 2.037.328,42 | 12,8% |
| Locação de equipamentos | R$ 6.000.000,00 | R$ 4.023.459,00 | R$ 1.976.541,00 | 32,9% |
| Contingências e rubricas genéricas | R$ 5.700.000,00 | R$ 3.866.870,00 | R$ 1.833.130,00 | 32,2% |
| Horas extras e adicionais | R$ 2.918.000,00 | R$ 1.167.200,00 | R$ 1.750.800,00 | 60,0% |
| Perfuração e desmonte | R$ 23.702.000,00 | R$ 22.330.937,50 | R$ 1.371.062,50 | 5,8% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 22.481.000,00 | R$ 21.132.140,00 | R$ 1.348.860,00 | 6,0% |
| **Total** | **R$ 161.828.000,00** | **R$ 144.416.622,86** | **R$ 17.411.377,14** | **10,8%** |

| CATEGORIA | ORÇADO | ADAPTADO | REDUÇÃO | % |
|---|---|---|---|---|
| Consultorias e assessorias | R$ 3.366.000,00 | R$ 2.055.125,90 | R$ 1.310.874,10 | 38,9% |
| Transporte, frete e logística | R$ 14.436.000,00 | R$ 13.281.120,00 | R$ 1.154.880,00 | 8,0% |
| TI, software e telecom | R$ 2.376.000,00 | R$ 1.393.150,00 | R$ 982.850,00 | 41,4% |
| Energia e utilidades | R$ 8.648.000,00 | R$ 7.956.160,00 | R$ 691.840,00 | 8,0% |
| Pneus e material rodante | R$ 6.760.000,00 | R$ 6.072.000,00 | R$ 688.000,00 | 10,2% |
| Pessoal (salários, encargos e benefícios) | R$ 29.885.000,00 | R$ 29.287.300,00 | R$ 597.700,00 | 2,0% |
| Viagens e hospedagem | R$ 1.603.000,00 | R$ 1.014.375,00 | R$ 588.625,00 | 36,7% |
| Alimentação e transporte de pessoal | R$ 5.047.000,00 | R$ 4.744.180,00 | R$ 302.820,00 | 6,0% |
| Marketing, eventos e patrocínios | R$ 636.000,00 | R$ 372.043,88 | R$ 263.956,12 | 41,5% |
| Veículos leves | R$ 1.562.000,00 | R$ 1.327.700,00 | R$ 234.300,00 | 15,0% |
| Segurança patrimonial | R$ 1.446.000,00 | R$ 1.301.400,00 | R$ 144.600,00 | 10,0% |
| Seguros | R$ 1.903.000,00 | R$ 1.769.790,00 | R$ 133.210,00 | 7,0% |
| Impostos, taxas e royalties | R$ 3.412.000,00 | R$ 3.412.000,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Saúde, segurança e meio ambiente | R$ 1.284.000,00 | R$ 1.284.000,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Facilities (limpeza e conservação) | R$ 721.000,00 | R$ 721.000,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Aluguel e imóveis | R$ 721.000,00 | R$ 721.000,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Materiais e insumos | R$ 641.000,00 | R$ 641.000,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Treinamento e desenvolvimento | R$ 452.000,00 | R$ 452.000,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Despesas administrativas | R$ 183.000,00 | R$ 183.000,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| **Total** | **R$ 161.828.000,00** | **R$ 144.416.622,86** | **R$ 17.411.377,14** | **10,8%** |

## Orçamento adaptado por linha

Cada linha da planilha com o valor em cada cenário. A mesma tabela está no Excel gerado junto com este relatório.

| LINHA | DESCRIÇÃO | CATEGORIA | ORÇADO | CONSERVADOR | BASE | AGRESSIVO | META DE 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.01 · Salários e ordenados<br>Lavra | Pessoal (salários, encargos e benefícios) | R$ 18.240.000,00 | R$ 18.240.000,00 | R$ 17.875.200,00 | R$ 17.510.400,00 | R$ 17.875.200,00 |
| 7 | 1.02 · Encargos sociais (INSS/FGTS)<br>Lavra | Pessoal (salários, encargos e benefícios) | R$ 6.930.000,00 | R$ 6.930.000,00 | R$ 6.791.400,00 | R$ 6.652.800,00 | R$ 6.791.400,00 |
| 8 | 1.03 · Horas extras<br>Lavra | Horas extras e adicionais | R$ 2.918.000,00 | R$ 1.583.832,32 | R$ 1.167.200,00 | R$ 1.167.200,00 | R$ 1.167.200,00 |
| 9 | 1.04 · Benefícios (plano de saúde e vale-refeição)<br>Administrativo | Pessoal (salários, encargos e benefícios) | R$ 3.215.000,00 | R$ 3.215.000,00 | R$ 3.150.700,00 | R$ 3.086.400,00 | R$ 3.150.700,00 |
| 10 | 1.05 · PLR — participação nos lucros<br>Administrativo | Pessoal (salários, encargos e benefícios) | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.470.000,00 | R$ 1.440.000,00 | R$ 1.470.000,00 |
| 11 | 1.06 · Treinamento e capacitação<br>SSMA | Treinamento e desenvolvimento | R$ 452.000,00 | R$ 452.000,00 | R$ 452.000,00 | R$ 452.000,00 | R$ 452.000,00 |
| | **Total (51 linhas)** | | **R$ 161.828.000,00** | **R$ 152.161.217,83** | **R$ 144.416.622,86** | **R$ 135.936.594,71** | **R$ 145.518.013,85** |

| LINHA | DESCRIÇÃO | CATEGORIA | ORÇADO | CONSERVADOR | BASE | AGRESSIVO | META DE 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2.01 · Serviço de perfuração (contratada)<br>Perfuração e Desmonte | Perfuração e desmonte | R$ 9.612.000,00 | R$ 9.419.760,00 | R$ 9.131.400,00 | R$ 8.843.040,00 | R$ 9.131.400,00 |
| 15 | 2.02 · Transporte de minério (contratada)<br>Transporte | Transporte, frete e logística | R$ 14.436.000,00 | R$ 13.858.560,00 | R$ 13.281.120,00 | R$ 12.703.680,00 | R$ 13.281.120,00 |
| 16 | 2.03 · Manutenção de equipamentos móveis<br>Manutenção | Manutenção | R$ 2.160.000,00 | R$ 2.011.392,00 | R$ 1.867.968,00 | R$ 1.652.400,00 | R$ 1.867.968,00 |
| 17 | 2.04 · Manutenção de equipamentos móveis — escavadeiras<br>Manutenção | Manutenção | R$ 1.840.000,00 | R$ 1.713.408,00 | R$ 1.591.232,00 | R$ 1.407.600,00 | R$ 1.591.232,00 |
| 18 | 2.05 · Manutenção de equipamentos móveis — caminhões<br>Manutenção | Manutenção | R$ 1.395.000,00 | R$ 1.299.024,00 | R$ 1.206.396,00 | R$ 1.067.175,00 | R$ 1.206.396,00 |
| | **Total (51 linhas)** | | **R$ 161.828.000,00** | **R$ 152.161.217,83** | **R$ 144.416.622,86** | **R$ 135.936.594,71** | **R$ 145.518.013,85** |

| LINHA | DESCRIÇÃO | CATEGORIA | ORÇADO | CONSERVADOR | BASE | AGRESSIVO | META DE 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2.06 · Manutenção de equipamentos fixos (usina)<br>Beneficiamento | Manutenção | R$ 2.108.000,00 | R$ 1.962.969,60 | R$ 1.822.998,40 | R$ 1.612.620,00 | R$ 1.822.998,40 |
| 20 | 2.07 · Manutenção corretiva emergencial<br>Manutenção | Manutenção | R$ 1.214.000,00 | R$ 974.681,65 | R$ 769.317,18 | R$ 502.209,71 | R$ 1.049.867,20 |
| 21 | 2.08 · Consultoria geotécnica<br>Lavra | Consultorias e assessorias | R$ 962.000,00 | R$ 865.800,00 | R$ 769.600,00 | R$ 625.300,00 | R$ 769.600,00 |
| 22 | 2.09 · Consultoria de gestão e processos<br>Administrativo | Consultorias e assessorias | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.014.927,02 | R$ 802.325,90 | R$ 720.000,00 | R$ 802.325,90 |
| 23 | 2.10 · Assessoria jurídica<br>Administrativo | Consultorias e assessorias | R$ 604.000,00 | R$ 543.600,00 | R$ 483.200,00 | R$ 392.600,00 | R$ 483.200,00 |
| 24 | 2.11 · Vigilância patrimonial<br>Infraestrutura | Segurança patrimonial | R$ 1.446.000,00 | R$ 1.373.700,00 | R$ 1.301.400,00 | R$ 1.229.100,00 | R$ 1.446.000,00 |
| 25 | 2.12 · Limpeza e conservação<br>Infraestrutura | Facilities (limpeza e conservação) | R$ 721.000,00 | R$ 721.000,00 | R$ 721.000,00 | R$ 721.000,00 | R$ 721.000,00 |
| | **Total (51 linhas)** | | **R$ 161.828.000,00** | **R$ 152.161.217,83** | **R$ 144.416.622,86** | **R$ 135.936.594,71** | **R$ 145.518.013,85** |

| LINHA | DESCRIÇÃO | CATEGORIA | ORÇADO | CONSERVADOR | BASE | AGRESSIVO | META DE 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2.13 · Transporte de pessoal (ônibus fretado)<br>Administrativo | Alimentação e transporte de pessoal | R$ 2.163.000,00 | R$ 2.098.110,00 | R$ 2.033.220,00 | R$ 1.946.700,00 | R$ 2.163.000,00 |
| 27 | 2.14 · Alimentação (refeitório)<br>Administrativo | Alimentação e transporte de pessoal | R$ 2.884.000,00 | R$ 2.797.480,00 | R$ 2.710.960,00 | R$ 2.595.600,00 | R$ 2.884.000,00 |
| 30 | 3.01 · Óleo diesel<br>Transporte | Combustíveis e lubrificantes | R$ 21.175.000,00 | R$ 20.539.750,00 | R$ 19.904.500,00 | R$ 19.057.500,00 | R$ 19.904.500,00 |
| 31 | 3.02 · Lubrificantes e graxas<br>Manutenção | Combustíveis e lubrificantes | R$ 1.306.000,00 | R$ 1.266.820,00 | R$ 1.227.640,00 | R$ 1.175.400,00 | R$ 1.227.640,00 |
| 32 | 3.03 · Pneus OTR 40.00R57<br>Transporte | Pneus e material rodante | R$ 5.248.000,00 | R$ 5.038.080,00 | R$ 4.828.160,00 | R$ 4.618.240,00 | R$ 4.828.160,00 |
| 33 | 3.04 · Pneus OTR 40.00R57 — reposição emergencial<br>Transporte | Pneus e material rodante | R$ 1.512.000,00 | R$ 1.374.720,00 | R$ 1.243.840,00 | R$ 1.154.560,00 | R$ 1.391.040,00 |
| 34 | 3.05 · Explosivos (emulsão bombeada)<br>Perfuração e Desmonte | Perfuração e desmonte | R$ 7.696.000,00 | R$ 7.542.080,00 | R$ 7.311.200,00 | R$ 7.080.320,00 | R$ 7.311.200,00 |
| | **Total (51 linhas)** | | **R$ 161.828.000,00** | **R$ 152.161.217,83** | **R$ 144.416.622,86** | **R$ 135.936.594,71** | **R$ 145.518.013,85** |

| LINHA | DESCRIÇÃO | CATEGORIA | ORÇADO | CONSERVADOR | BASE | AGRESSIVO | META DE 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 3.06 · Acessórios de detonação<br>Perfuração e Desmonte | Perfuração e desmonte | R$ 1.153.000,00 | R$ 1.129.940,00 | R$ 1.095.350,00 | R$ 1.060.760,00 | R$ 1.095.350,00 |
| 36 | 3.07 · Bits de perfuração 6 3/4"<br>Perfuração e Desmonte | Perfuração e desmonte | R$ 3.735.000,00 | R$ 3.660.300,00 | R$ 3.548.250,00 | R$ 3.436.200,00 | R$ 3.548.250,00 |
| 37 | 3.08 · Bits de perfuração 6 3/4" — lote complementar<br>Perfuração e Desmonte | Perfuração e desmonte | R$ 1.506.000,00 | R$ 1.379.962,50 | R$ 1.244.737,50 | R$ 1.145.400,00 | R$ 1.244.737,50 |
| 38 | 3.09 · Peças de reposição — frota<br>Manutenção | Manutenção | R$ 4.917.000,00 | R$ 4.720.320,00 | R$ 4.523.640,00 | R$ 4.179.450,00 | R$ 4.523.640,00 |
| 39 | 3.10 · Peças de reposição — usina<br>Beneficiamento | Manutenção | R$ 2.311.000,00 | R$ 2.218.560,00 | R$ 2.126.120,00 | R$ 1.964.350,00 | R$ 2.126.120,00 |
| 40 | 3.11 · EPIs e uniformes<br>SSMA | Materiais e insumos | R$ 641.000,00 | R$ 641.000,00 | R$ 641.000,00 | R$ 641.000,00 | R$ 641.000,00 |
| 41 | 3.12 · Material de escritório<br>Administrativo | Despesas administrativas | R$ 183.000,00 | R$ 183.000,00 | R$ 183.000,00 | R$ 183.000,00 | R$ 183.000,00 |
| | **Total (51 linhas)** | | **R$ 161.828.000,00** | **R$ 152.161.217,83** | **R$ 144.416.622,86** | **R$ 135.936.594,71** | **R$ 145.518.013,85** |

| LINHA | DESCRIÇÃO | CATEGORIA | ORÇADO | CONSERVADOR | BASE | AGRESSIVO | META DE 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 4.01 · Energia elétrica<br>Beneficiamento | Energia e utilidades | R$ 8.406.000,00 | R$ 8.069.760,00 | R$ 7.733.520,00 | R$ 7.145.100,00 | R$ 7.733.520,00 |
| 45 | 4.02 · Água e esgoto<br>Infraestrutura | Energia e utilidades | R$ 242.000,00 | R$ 232.320,00 | R$ 222.640,00 | R$ 205.700,00 | R$ 222.640,00 |
| 46 | 4.03 · Locação de equipamentos (escavadeira e caminhões)<br>Lavra | Locação de equipamentos | R$ 6.000.000,00 | R$ 4.785.150,00 | R$ 4.023.459,00 | R$ 3.238.400,00 | R$ 4.023.459,00 |
| 47 | 4.04 · Locação de veículos leves<br>Administrativo | Veículos leves | R$ 1.562.000,00 | R$ 1.437.040,00 | R$ 1.327.700,00 | R$ 1.171.500,00 | R$ 1.327.700,00 |
| 48 | 4.05 · Aluguel de escritório regional<br>Administrativo | Aluguel e imóveis | R$ 721.000,00 | R$ 721.000,00 | R$ 721.000,00 | R$ 721.000,00 | R$ 721.000,00 |
| 51 | 5.01 · Viagens e hospedagem<br>Administrativo | Viagens e hospedagem | R$ 982.000,00 | R$ 651.525,00 | R$ 548.625,00 | R$ 420.000,00 | R$ 548.625,00 |
| 52 | 5.02 · Passagens aéreas<br>Administrativo | Viagens e hospedagem | R$ 621.000,00 | R$ 527.850,00 | R$ 465.750,00 | R$ 372.600,00 | R$ 465.750,00 |
| 53 | 5.03 · Eventos e confraternizações<br>Administrativo | Marketing, eventos e patrocínios | R$ 352.000,00 | R$ 194.270,74 | R$ 144.843,88 | R$ 140.800,00 | R$ 181.054,85 |
| | **Total (51 linhas)** | | **R$ 161.828.000,00** | **R$ 152.161.217,83** | **R$ 144.416.622,86** | **R$ 135.936.594,71** | **R$ 145.518.013,85** |

| LINHA | DESCRIÇÃO | CATEGORIA | ORÇADO | CONSERVADOR | BASE | AGRESSIVO | META DE 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 5.04 · Brindes e patrocínios<br>Administrativo | Marketing, eventos e patrocínios | R$ 284.000,00 | R$ 255.600,00 | R$ 227.200,00 | R$ 184.600,00 | R$ 284.000,00 |
| 55 | 5.05 · Software e licenças corporativas<br>Administrativo | TI, software e telecom | R$ 1.153.000,00 | R$ 805.920,00 | R$ 710.600,00 | R$ 600.000,00 | R$ 710.600,00 |
| 56 | 5.06 · Licenças de software (Paradigm/Opit)<br>Lavra | TI, software e telecom | R$ 420.000,00 | R$ 386.400,00 | R$ 357.000,00 | R$ 315.000,00 | R$ 357.000,00 |
| 57 | 5.07 · Licenças de Software - Paradigm / Opit<br>Lavra | TI, software e telecom | R$ 420.000,00 | R$ 193.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 58 | 5.08 · Telefonia e internet<br>Administrativo | TI, software e telecom | R$ 383.000,00 | R$ 352.360,00 | R$ 325.550,00 | R$ 287.250,00 | R$ 325.550,00 |
| 59 | 5.09 · Monitoramento ambiental<br>SSMA | Saúde, segurança e meio ambiente | R$ 763.000,00 | R$ 763.000,00 | R$ 763.000,00 | R$ 763.000,00 | R$ 763.000,00 |
| 60 | 5.10 · Taxas e licenças ambientais<br>SSMA | Saúde, segurança e meio ambiente | R$ 521.000,00 | R$ 521.000,00 | R$ 521.000,00 | R$ 521.000,00 | R$ 521.000,00 |
| | **Total (51 linhas)** | | **R$ 161.828.000,00** | **R$ 152.161.217,83** | **R$ 144.416.622,86** | **R$ 135.936.594,71** | **R$ 145.518.013,85** |

| LINHA | DESCRIÇÃO | CATEGORIA | ORÇADO | CONSERVADOR | BASE | AGRESSIVO | META DE 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 5.11 · Despesas diversas<br>Administrativo | Contingências e rubricas genéricas | R$ 1.200.000,00 | R$ 912.135,00 | R$ 716.870,00 | R$ 490.000,00 | R$ 716.870,00 |
| 64 | 6.01 · CFEM e royalties<br>Administrativo | Impostos, taxas e royalties | R$ 3.412.000,00 | R$ 3.412.000,00 | R$ 3.412.000,00 | R$ 3.412.000,00 | R$ 3.412.000,00 |
| 65 | 6.02 · Seguros operacionais<br>Administrativo | Seguros | R$ 1.903.000,00 | R$ 1.845.910,00 | R$ 1.769.790,00 | R$ 1.674.640,00 | R$ 1.903.000,00 |
| 66 | 6.03 · Contingência operacional (5%)<br>Administrativo | Contingências e rubricas genéricas | R$ 4.500.000,00 | R$ 3.825.000,00 | R$ 3.150.000,00 | R$ 2.250.000,00 | R$ 3.150.000,00 |
| | **Total (51 linhas)** | | **R$ 161.828.000,00** | **R$ 152.161.217,83** | **R$ 144.416.622,86** | **R$ 135.936.594,71** | **R$ 145.518.013,85** |

## 06 Simulador — monte o seu cenário

Ligue, desligue ou mude a intensidade de cada oportunidade e veja o orçamento recalculado na hora, com a mesma regra de sobreposição dos cenários. A simulação começa no cenário base.

| ORÇADO ORIGINAL | ECONOMIA SIMULADA | ORÇAMENTO SIMULADO | REDUÇÃO |
|---|---|---|---|
| **R$ 161.828.000,00** | **R$ 17.411.377,14** | **R$ 144.416.622,86** | **10,8%** |
| 51 linhas | sem dupla contagem | após as ações escolhidas | 27 de 27 oportunidades ligadas |

| # | OPORTUNIDADE | INTENSIDADE | ECONOMIA ISOLADA |
|---|---|---|---|
| OP-01 | Crescimento acima da inflação em 7 linhas | Base | R$ 3.322.775,00 |
| OP-02 | Horas extras acima do patamar saudável | Base | R$ 2.006.000,00 |
| OP-03 | Rubricas genéricas e contingência sem destinação definida | Base | R$ 1.710.000,00 |
| OP-04 | Eficiência no consumo de combustível | Base | R$ 1.348.860,00 |
| OP-05 | Excelência em manutenção | Base | R$ 1.275.600,00 |
| OP-06 | Otimização do plano de fogo e da perfuração | Base | R$ 1.185.100,00 |
| OP-07 | Otimização de frete e logística | Base | R$ 1.154.880,00 |
| OP-08 | Gestão de energia e utilidades | Base | R$ 691.840,00 |

| CATEGORIA | ORÇADO | SIMULADO | REDUÇÃ |
|---|---|---|---|
| Pessoal (salários, encargos e benefícios) | R$ 29.885.000,00 | R$ 29.287.300,00 | R$ 597.700,0 |
| Perfuração e desmonte | R$ 23.702.000,00 | R$ 22.330.937,50 | R$ 1.371.062,5 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 22.481.000,00 | R$ 21.132.140,00 | R$ 1.348.860,0 |
| Manutenção | R$ 15.945.000,00 | R$ 13.907.671,58 | R$ 2.037.328,4 |
| Transporte, frete e logística | R$ 14.436.000,00 | R$ 13.281.120,00 | R$ 1.154.880,0 |
| Energia e utilidades | R$ 8.648.000,00 | R$ 7.956.160,00 | R$ 691.840,0 |
| Pneus e material rodante | R$ 6.760.000,00 | R$ 6.072.000,00 | R$ 688.000,0 |
| **Total** | **R$ 161.828.000,00** | **R$ 144.416.622,86** | **R$ 17.411.377,1** |

| # | OPORTUNIDADE | INTENSIDADE | ECONOMIA ISOLADA |
|---|---|---|---|
| OP-09 | Possível duplicidade: Licenças de Software - Paradigm / Opit | Base | R$ 420.000,00 |
| OP-10 | Gestão de consultorias e serviços especializados | Base | R$ 673.200,00 |
| OP-11 | Utilização de equipamentos locados | Base | R$ 600.000,00 |
| OP-12 | Gestão de vida útil de pneus | Base | R$ 540.800,00 |
| OP-13 | Consolidação de fornecedores — Manutenção | Base | R$ 523.020,00 |
| OP-14 | Política de viagens | Base | R$ 400.750,00 |
| OP-15 | Racionalização de software, TI e telecom | Base | R$ 356.400,00 |
| OP-16 | Estimativas sem memória de cálculo em 1 linha | Base | R$ 420.000,00 |
| OP-17 | Gasto concentrado em dezembro em 2 linhas | Base | R$ 305.590,31 |
| OP-18 | Gestão de quadro e produtividade | Base | R$ 597.700,00 |
| OP-19 | Equalização de preço unitário — Bits de perfuração 6 3/4" | Base | R$ 195.750,00 |
| OP-20 | Racionalização da frota leve | Base | R$ 234.300,00 |

| CATEGORIA | ORÇADO | SIMULADO | REDUÇÃ |
|---|---|---|---|
| Locação de equipamentos | R$ 6.000.000,00 | R$ 4.023.459,00 | R$ 1.976.541,0 |
| Contingências e rubricas genéricas | R$ 5.700.000,00 | R$ 3.866.870,00 | R$ 1.833.130,0 |
| Alimentação e transporte de pessoal | R$ 5.047.000,00 | R$ 4.744.180,00 | R$ 302.820,0 |
| Impostos, taxas e royalties | R$ 3.412.000,00 | R$ 3.412.000,00 | R$ 0,0 |
| Consultorias e assessorias | R$ 3.366.000,00 | R$ 2.055.125,90 | R$ 1.310.874,1 |
| Horas extras e adicionais | R$ 2.918.000,00 | R$ 1.167.200,00 | R$ 1.750.800,0 |
| TI, software e telecom | R$ 2.376.000,00 | R$ 1.393.150,00 | R$ 982.850,0 |
| Seguros | R$ 1.903.000,00 | R$ 1.769.790,00 | R$ 133.210,0 |
| Viagens e hospedagem | R$ 1.603.000,00 | R$ 1.014.375,00 | R$ 588.625,0 |
| Veículos leves | R$ 1.562.000,00 | R$ 1.327.700,00 | R$ 234.300,0 |
| Segurança patrimonial | R$ 1.446.000,00 | R$ 1.301.400,00 | R$ 144.600,0 |
| Saúde, segurança e meio ambiente | R$ 1.284.000,00 | R$ 1.284.000,00 | R$ 0,0 |
| **Total** | **R$ 161.828.000,00** | **R$ 144.416.622,86** | **R$ 17.411.377,1** |

| # | OPORTUNIDADE | INTENSIDADE | ECONOMIA ISOLADA |
|---|---|---|---|
| OP-21 | Eficiência em alimentação e transporte de pessoal | Base | R$ 302.820,00 |
| OP-22 | Equalização de preço unitário — Pneus OTR 40.00R57 | Base | R$ 160.000,00 |
| OP-23 | Redução de compras e serviços emergenciais | Base | R$ 242.800,00 |
| OP-24 | Recotação do programa de seguros | Base | R$ 133.210,00 |
| OP-25 | Revisão de eventos, patrocínios e comunicação | Base | R$ 127.200,00 |
| OP-26 | Otimização da vigilância | Base | R$ 144.600,00 |
| OP-27 | Picos mensais atípicos em 1 linha | Base | R$ 102.012,87 |

| CATEGORIA | ORÇADO | SIMULADO | REDUÇÃ |
|---|---|---|---|
| Facilities (limpeza e conservação) | R$ 721.000,00 | R$ 721.000,00 | R$ 0,0 |
| Aluguel e imóveis | R$ 721.000,00 | R$ 721.000,00 | R$ 0,0 |
| Materiais e insumos | R$ 641.000,00 | R$ 641.000,00 | R$ 0,0 |
| Marketing, eventos e patrocínios | R$ 636.000,00 | R$ 372.043,88 | R$ 263.956,1 |
| Treinamento e desenvolvimento | R$ 452.000,00 | R$ 452.000,00 | R$ 0,0 |
| Despesas administrativas | R$ 183.000,00 | R$ 183.000,00 | R$ 0,0 |
| **Total** | **R$ 161.828.000,00** | **R$ 144.416.622,86** | **R$ 17.411.377,1** |

07

# Plano de ação

As oportunidades organizadas por prazo. Preencha responsável, data e status aqui mesmo — fica salvo neste navegador e no arquivo de base (💾 Salvar base, na seção 06).

## Ganhos rápidos · 0–3 meses

14 ações · R$ 10,4 mi no cenário base (soma simples)

1. OP-01 Crescimento acima da inflação em 7 linhas
2. OP-02 Horas extras acima do patamar saudável
3. OP-03 Rubricas genéricas e contingência sem destinação definida
4. OP-09 Possível duplicidade: Licenças de Software - Paradigm / Opit
5. OP-10 Gestão de consultorias e serviços especializados
6. OP-14 Política de viagens
7. OP-15 Racionalização de software, TI e telecom
8. OP-16 Estimativas sem memória de cálculo em 1 linha
9. OP-17 Gasto concentrado em dezembro em 2 linhas
10. OP-19 Equalização de preço unitário — Bits de perfuração 6 3/4"
11. OP-20 Racionalização da frota leve
12. OP-22 Equalização de preço unitário — Pneus OTR 40.00R57
13. OP-25 Revisão de eventos, patrocínios e comunicação
14. OP-27 Picos mensais atípicos em 1 linha

## Médio prazo · 3–6 meses

12 ações · R$ 8,1 mi no cenário base (soma simples)

1. OP-04 Eficiência no consumo de combustível
2. OP-05 Excelência em manutenção
3. OP-06 Otimização do plano de fogo e da perfuração
4. OP-07 Otimização de frete e logística
5. OP-08 Gestão de energia e utilidades
6. OP-11 Utilização de equipamentos locados
7. OP-12 Gestão de vida útil de pneus
8. OP-13 Consolidação de fornecedores — Manutenção
9. OP-21 Eficiência em alimentação e transporte de pessoal
10. OP-23 Redução de compras e serviços emergenciais
11. OP-24 Recotação do programa de seguros
12. OP-26 Otimização da vigilância

## Estruturais · 6–12 meses

1 ação · R$ 597,7 mil no cenário base (soma simples)

1. OP-18 Gestão de quadro e produtividade

| # | AÇÃO | PRAZO | ECONOMIA BASE | RESPONSÁVEL | DATA-ALVO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-01 | **Crescimento acima da inflação em 7 linhas**<br>Crescimento nominal por linha × inflação | 0–3 meses | R$ 3.322.775,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-02 | **Horas extras acima do patamar saudável**<br>% de horas extras sobre salários (meta ≤ 5%) | 0–3 meses | R$ 2.006.000,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-03 | **Rubricas genéricas e contingência sem destinação definida**<br>% do orçamento em rubricas genéricas | 0–3 meses | R$ 1.710.000,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-04 | **Eficiência no consumo de combustível**<br>Litros por tonelada movimentada (L/t) e L/h por equipamento | 3–6 meses | R$ 1.348.860,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-05 | **Excelência em manutenção**<br>% de manutenção corretiva, MTBF e custo de manutenção por hora | 3–6 meses | R$ 1.275.600,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-06 | **Otimização do plano de fogo e da perfuração**<br>Razão de carga (kg/t) e custo por metro perfurado | 3–6 meses | R$ 1.185.100,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-07 | **Otimização de frete e logística**<br>R$ por t·km | 3–6 meses | R$ 1.154.880,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-08 | **Gestão de energia e utilidades**<br>kWh por tonelada e custo médio do MWh | 3–6 meses | R$ 691.840,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-09 | **Possível duplicidade: Licenças de Software - Paradigm / Opit**<br>Linhas duplicadas eliminadas | 0–3 meses | R$ 420.000,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-10 | **Gestão de consultorias e serviços especializados**<br>Gasto com consultoria por projeto/entregável | 0–3 meses | R$ 673.200,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |

| # | AÇÃO | PRAZO | ECONOMIA BASE | RESPONSÁVEL | DATA-ALVO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-11 | **Utilização de equipamentos locados**<br>Utilização física e disponibilidade dos equipamentos (%) | 3–6 meses | R$ 600.000,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-12 | **Gestão de vida útil de pneus**<br>Custo por hora rodada e vida média do pneu (h) | 3–6 meses | R$ 540.800,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-13 | **Consolidação de fornecedores — Manutenção**<br>Nº de fornecedores por família de gasto e preço médio pago | 3–6 meses | R$ 523.020,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-14 | **Política de viagens**<br>Gasto de viagem por colaborador | 0–3 meses | R$ 400.750,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-15 | **Racionalização de software, TI e telecom**<br>Custo de TI por usuário e % de licenças ativas | 0–3 meses | R$ 356.400,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-16 | **Estimativas sem memória de cálculo em 1 linha**<br>% do orçamento com memória de cálculo | 0–3 meses | R$ 420.000,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-17 | **Gasto concentrado em dezembro em 2 linhas**<br>Participação de dezembro no gasto anual | 0–3 meses | R$ 305.590,31 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-18 | **Gestão de quadro e produtividade**<br>Custo de pessoal por colaborador e por unidade produzida | 6–12 meses | R$ 597.700,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-19 | **Equalização de preço unitário — Bits de perfuração 6 3/4"**<br>Preço unitário pago × menor preço negociado | 0–3 meses | R$ 195.750,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-20 | **Racionalização da frota leve**<br>km rodados por veículo/mês | 0–3 meses | R$ 234.300,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |

| # | AÇÃO | PRAZO | ECONOMIA BASE | RESPONSÁVEL | DATA-ALVO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-21 | **Eficiência em alimentação e transporte de pessoal**<br>Custo por refeição e taxa de ocupação dos ônibus | 3–6 meses | R$ 302.820,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-22 | **Equalização de preço unitário — Pneus OTR 40.00R57**<br>Preço unitário pago × menor preço negociado | 0–3 meses | R$ 160.000,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-23 | **Redução de compras e serviços emergenciais**<br>% do gasto em atendimento emergencial (meta: queda trimestral) | 3–6 meses | R$ 242.800,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-24 | **Recotação do programa de seguros**<br>Prêmio pago sobre importância segurada | 3–6 meses | R$ 133.210,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-25 | **Revisão de eventos, patrocínios e comunicação**<br>Gasto por ação e retorno obtido | 0–3 meses | R$ 127.200,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-26 | **Otimização da vigilância**<br>Custo por posto de vigilância | 3–6 meses | R$ 144.600,00 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |
| OP-27 | **Picos mensais atípicos em 1 linha**<br>Desvio do mês frente à mediana da linha | 0–3 meses | R$ 102.012,87 | — | mm/dd/yyyy | Não iniciada |

## 08 Riscos e pontos de atenção

O que pode tirar o orçamento do lugar ou invalidar parte das economias.

### 2 linhas novas sem histórico no ano anterior

média

Somam R$ 4.920.000,00. Sem base de comparação, exigem justificativa (business case) antes da aprovação: 5.07 · Licenças de Software - Paradigm / Opit; 6.03 · Contingência operacional (5%).

### Categorias protegidas

R$ 4.696.000,00 (2,9%) estão em tributos, SSMA, despesas financeiras e depreciação. O bot não propõe corte automático nelas: são obrigações legais, de segurança ou sem efeito caixa.

### Economia estimada não é economia realizada

As faixas são referências para priorizar e negociar. Cada oportunidade precisa de dono, plano e acompanhamento do indicador — e a economia só existe quando aparece no realizado.

## 09 Premissas e metodologia

De onde vem cada número. Todas as premissas podem ser alteradas num arquivo JSON (`--config`).

| PREMISSA | VALOR |
|---|---|
| Inflação de referência para comparar o crescimento contra o ano anterior<br>`ipca` | 4,5% |
| Crescimento tolerado acima da inflação antes de sinalizar<br>`tolerancia_crescimento_pp` | 5,0% |
| Execução abaixo do orçado que caracteriza folga orçamentária<br>`limiar_subexecucao` | 15,0% |
| Execução acima do orçado que caracteriza risco de estouro<br>`limiar_estouro` | 10,0% |
| Margem de segurança ao realinhar uma linha ao ritmo real<br>`margem_realinhamento` | 5,0% |
| Meta de redução do cenário Meta e do comparativo de corte linear<br>`meta_reducao` | 10,0% |
| Redução máxima acumulada numa linha (exceto duplicidades)<br>`teto_reducao_linha` | 60,0% |
| Teto saudável de horas extras sobre a folha de salários<br>`limite_horas_extras` | 5,0% |
| Corte de materialidade: economia mínima para listar oportunidade<br>`economia_minima_pct_total` | 0,05% |
| Peso mínimo da categoria no total para receber alavanca<br>`peso_minimo_categoria` | 0,30% |
| Desvios-padrão acima da média para caracterizar pico mensal<br>`sigma_pico` | 2,2 |
| Dezembro acima deste múltiplo da média caracteriza gasto de fim de ano<br>`fator_dezembro` | 1,6 |

## Como o bot calcula

- **Itens × subtotais:** linhas de total/subtotal (por descrição, hierarquia de código ou soma do bloco) ficam fora da soma para não dobrar valores.
- **Economia por oportunidade:** taxa × valor de cada linha afetada, em três níveis (conservador, base, agressivo).
- **Sobreposição:** numa mesma linha, as reduções se combinam como $1 - \Pi(1 - r_i)$, com teto de 60% por linha (exceto duplicidade, que pode zerar a linha).
- **Prioridade:** economia base × peso da confiança (alta 1,0 · média 0,8 · baixa 0,6) ÷ peso do esforço (baixo 1,0 · médio 1,3 · alto 1,7).
- **Materialidade:** oportunidades com economia base abaixo de 0,05% do total não entram (3 descartadas: Revisão de serviços de facilities; Compras estratégicas de materiais; Racionalização de imóveis).
- **Fatos × estimativas:** totais, variações e preços vêm do arquivo. As faixas por categoria são referências de programas de redução de custos — ajuste-as à sua realidade.

| PREMISSA | VALOR |
|---|---|
| Similaridade mínima de descrição para suspeita de duplicidade<br>`similaridade_duplicidade` | 86% |
| Valor mínimo para avaliar estimativa sem memória de cálculo<br>`estimativa_valor_minimo` | R$ 100.000 |
| Múltiplo 'redondo' que indica estimativa por arredondamento<br>`estimativa_multiplo` | R$ 50.000 |
| Peso a partir do qual rubricas genéricas exigem detalhamento<br>`participacao_generica` | 1,0% |

### Faixas de redução por categoria presentes neste orçamento

| CATEGORIA | ORÇADO | CONSERV. | BASE | AGRESS. | ALAVANCA |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal (salários, encargos e benefícios) | R$ 29.885.000,00 | 0% | 2% | 4% | Gestão de quadro e produtividade |
| Perfuração e desmonte | R$ 23.702.000,00 | 2% | 5% | 8% | Otimização do plano de fogo e da perfuração |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 22.481.000,00 | 3% | 6% | 10% | Eficiência no consumo de combustível |
| Manutenção | R$ 15.945.000,00 | 4% | 8% | 15% | Excelência em manutenção |
| Transporte, frete e logística | R$ 14.436.000,00 | 4% | 8% | 12% | Otimização de frete e logística |
| Energia e utilidades | R$ 8.648.000,00 | 4% | 8% | 15% | Gestão de energia e utilidades |
| Pneus e material rodante | R$ 6.760.000,00 | 4% | 8% | 12% | Gestão de vida útil de pneus |
| Locação de equipamentos | R$ 6.000.000,00 | 5% | 10% | 20% | Utilização de equipamentos locados |
| Contingências e rubricas genéricas | R$ 5.700.000,00 | 15% | 30% | 50% | Detalhamento de rubricas genéricas |
| Alimentação e transporte de pessoal | R$ 5.047.000,00 | 3% | 6% | 10% | Eficiência em alimentação e transporte de pessoal |
| Impostos, taxas e royalties protegida | R$ 3.412.000,00 | 0% | 0% | 0% | Obrigação tributária — sem corte automático |
| Consultorias e assessorias | R$ 3.366.000,00 | 10% | 20% | 35% | Gestão de consultorias e serviços especializados |
| Horas extras e adicionais | R$ 2.918.000,00 | 15% | 25% | 40% | Controle de horas extras |
| TI, software e telecom | R$ 2.376.000,00 | 8% | 15% | 25% | Racionalização de software, TI e telecom |
| Seguros | R$ 1.903.000,00 | 3% | 7% | 12% | Recotação do programa de seguros |
| Viagens e hospedagem | R$ 1.603.000,00 | 15% | 25% | 40% | Política de viagens |
| Veículos leves | R$ 1.562.000,00 | 8% | 15% | 25% | Racionalização da frota leve |
| Segurança patrimonial | R$ 1.446.000,00 | 5% | 10% | 15% | Otimização da vigilância |

| CATEGORIA | ORÇADO | CONSERV. | BASE | AGRESS. | ALAVANCA |
|---|---|---|---|---|---|
| Saúde, segurança e meio ambiente protegida | R$ 1.284.000,00 | 0% | 0% | 0% | Conformidade legal — sem corte automático |
| Aluguel e imóveis | R$ 721.000,00 | 3% | 8% | 15% | Racionalização de imóveis |
| Facilities (limpeza e conservação) | R$ 721.000,00 | 5% | 10% | 15% | Revisão de serviços de facilities |
| Materiais e insumos | R$ 641.000,00 | 4% | 8% | 12% | Compras estratégicas de materiais |
| Marketing, eventos e patrocínios | R$ 636.000,00 | 10% | 20% | 35% | Revisão de eventos, patrocínios e comunicação |
| Treinamento e desenvolvimento | R$ 452.000,00 | 5% | 10% | 20% | Racionalização de treinamentos |
| Despesas administrativas | R$ 183.000,00 | 8% | 15% | 25% | Racionalização de despesas administrativas |

## Detectores executados

| DETECTOR | ORIGEM | STATUS | OPORTUNIDADES | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| **Alavancas por categoria de custo**<br>Para cada categoria relevante, aplica a faixa de redução de referência e as ações típicas (renegociação, eficiência, política de consumo). | nativo | executado | 16 | — |
| **Horas extras sobre a folha**<br>Compara horas extras com a folha de salários; acima do teto vira oportunidade de escala/controle. | nativo | executado | 1 | — |
| **Execução orçado × realizado**<br>Linhas executando abaixo do ritmo orçado liberam verba (folga); linhas acima do ritmo são riscos de estouro para o realinhamento. | nativo | pulado | 0 | o arquivo não traz: realizado |
| **Crescimento acima da inflação**<br>Linhas que crescem mais que a inflação + tolerância exigem justificativa; sem ela, voltam ao valor do ano anterior corrigido. | nativo | executado | 1 | — |
| **Possíveis duplicidades**<br>Linhas com descrição equivalente e mesmo valor podem ser o mesmo gasto orçado duas vezes. | nativo | executado | 1 | — |
| **Dispersão de preço unitário**<br>Mesmo item (mesma unidade) com preços unitários diferentes: equalizar pelo menor preço negociado. | nativo | executado | 2 | — |
| **Fragmentação de fornecedores**<br>Mesmo tipo de gasto dividido entre três ou mais fornecedores: consolidar volume e renegociar. | nativo | executado | 1 | — |
| **Picos mensais e gasto de fim de ano**<br>Meses muito acima do padrão da própria linha e dezembro inflado ("gastar para não perder") sem sazonalidade conhecida. | nativo | executado | 2 | — |
| **Estimativas sem memória de cálculo**<br>Valores redondos, sem quantidade × preço e divididos igualmente pelos 12 meses indicam estimativa "de cima para baixo" — candidatos a orçamento base zero. | nativo | executado | 1 | — |

| DETECTOR | ORIGEM | STATUS | OPORTUNIDADES | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| **Rubricas genéricas e contingência**<br>"Diversos", "outros" e contingências sem regra: verba sem destinação que tende a ser gasta. | `nativo` | executado | 1 | — |
| **Compras e serviços emergenciais**<br>Linhas emergenciais/urgentes pagam prêmio sobre o contratado; planejamento e contrato-quadro reduzem a parcela emergencial. | `skill:compras-emergenciais` | executado | 1 | — |

### Skills carregadas

- `compras-emergenciais` (detector) — carregada

## 10 Controle de revisões

Histórico de emissões deste relatório e o checklist da revisão automática, feita lendo o arquivo HTML final (números exibidos × dados, seções, formatação, renderização no navegador).

Aprovado na revisão automática

**Rev. 01 — 11/11/2026 13:59**

27 verificações ok · 0 alertas · 0 falhas

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO | ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À ANTERIOR | ELABORADO | VERIFICADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11/11/2026 13:59 | Inclusão do parecer do analista | • Parecer do analista incluído. | Bot de Orçamento v1.0.0 | Aprovado na revisão automática |
| 00 | 11/11/2026 13:59 | Emissão inicial | • Primeira análise de orcamento_opex_mina_2026.xlsx (51 linhas, R$ 161.828.000,00). | Bot de Orçamento v1.0.0 | Aprovado na revisão automática |

| GRUPO | VERIFICAÇÃO | RESULTADO | DETALHE |
|---|---|---|---|
| Estrutura do HTML | **HTML bem formado (todas as tags abertas são fechadas)** | ok | Nenhum erro de aninhamento. |
| Estrutura do HTML | **Cabeçalho do documento (doctype, idioma pt-BR, charset, título)** | ok | lang='pt-BR', título='Análise orçamentária — OPEX Mina Norte 2026 (demonstração)' |
| Estrutura do HTML | **Seções obrigatórias presentes e na ordem** | ok | 10 seções: resumo → estrutura → raio-x → oportunidades → cenarios → simulador → plano → riscos → premissas → revisoes |
| Estrutura do HTML | **Arquivo autocontido (abre sem internet)** | ok | Só as fontes vêm do Google Fonts e degradam para fontes do sistema sem internet. |
| Estrutura do HTML | **Dados embutidos (JSON) válidos e completos** | ok | 51 linhas, 27 oportunidades, 7 cenários. |
| Estrutura do HTML | **Sem caminhos locais ou nomes de usuário da máquina no arquivo** | ok | Nenhum caminho de pasta pessoal encontrado. |

| GRUPO | VERIFICAÇÃO | RESULTADO | DETALHE |
|---|---|---|---|
| Estrutura do HTML | **Tamanho do arquivo** | ok | 333 KB |
| Números | **Total exibido = soma das linhas do orçamento** | ok | Soma das 51 linhas = R$ 161.828.000,00; 5 ocorrência(s) no HTML. |
| Números | **Soma dos itens confere com o total declarado no arquivo** | ok | Itens R$ 161.828.000,00 × declarado R$ 161.828.000,00 |
| Números | **Cenários recalculados de forma independente a partir dos dados** | ok | 7 cenários recalculados linha a linha. |
| Números | **Cada número exibido confere com os dados** | ok | 158 valores conferidos (texto exibido × valor × dado de origem). |
| Números | **Ordem lógica: conservador ≤ base ≤ agressivo** | ok | R$ 9.666.782,17 ≤ R$ 17.411.377,14 ≤ R$ 25.891.405,29 |
| Números | **Economias dentro dos limites (≥ 0 e ≤ valor afetado)** | ok | Todas as oportunidades e cenários dentro dos limites. |
| Números | **Soma das categorias = total** | ok | 25 categorias somam R$ 161.828.000,00. |
| Números | **Cada oportunidade tem cartão, ação recomendada e âncora própria** | ok | 27 oportunidades, 27 cartões, 27 ações recomendadas. |
| Texto e formatação | **Sem valores nulos, não numéricos ou marcadores de template no texto** | ok | Nenhum artefato de geração no texto visível. |
| Texto e formatação | **Valores monetários no padrão pt-BR (R$ 1.234,56)** | ok | 1704 valores em reais conferidos. |
| Texto e formatação | **Rodapé cita fonte, data-base e revisão** | ok | Fonte: orcamento_opex_mina_2026.xlsx · aba OPEX 2026 · data-base 2026 · gerado em 11/11/2026 13:59 por Bot de Orçamento v1.0.0 · Rev. 01. |
| Texto e formatação | **Acessibilidade básica (gráficos e campos rotulados)** | ok | 2 gráfico(s) SVG com descrição; campos de formulário rotulados. |

| GRUPO | VERIFICAÇÃO | RESULTADO | DETALHE |
|---|---|---|---|
| Texto e formatação | **Tabelas de valores têm linha de total** | ok | 13 tabela(s) com total. |
| Texto e formatação | **Valores citados no parecer existem na análise** | ok | 16 valor(es) citados conferidos. |
| Navegador | **Abre no navegador sem erro de JavaScript (offline)** | ok | Página carregada sem internet; script concluído. |
| Navegador | **Simulador recalcula no navegador igual ao cenário base** | ok | Navegador: R$ 17.411.377,14 × Python: R$ 17.411.377,14 |
| Navegador | **Interatividade (troca de cenário e simulação)** | ok | Troca de cenário e desligar/religar oportunidade funcionam. |
| Navegador | **Layout no celular (390 px) sem rolagem horizontal** | ok | largura do conteúdo 390 px × tela 390 px |
| Navegador | **Nenhuma seção renderizada vazia** | ok | Todas as seções têm conteúdo. |
| Navegador | **Capturas de tela para leitura visual** | ok | relatorio-desktop.png e relatorio-celular.png gravados em revisao/ |

Fonte: orcamento_opex_mina_2026.xlsx · aba OPEX 2026 · data-base 2026 · gerado em 11/11/2026 13:59 por Bot de Orçamento v1.0.0 · Rev. 01.
Economias são estimativas a partir das premissas da seção 09 — não substituem a validação com os responsáveis de cada conta.
O que você preencher no simulador e no plano de ação fica salvo neste navegador. Use 💾 **Salvar base** para gerar uma cópia em arquivo — limpar o cache ou abrir em outra máquina não recupera o preenchimento.